

№1 Зертханалық жұмыс. Есептелетін және есептелмейтін сипат түріндегі қарапайым типтік есептер
Жұмыс мақсаты: Студенттерді енгізу – шығару операторларын пайдланып, Си тілінде қарапайым программалар жазуға үйрету.
Студенттерге қойылатын талап: Кез келген студент берілген тапсырмаларға программалар жазып, ЭЕМ-де есептеп, нәтижесін алуы тиіс.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. Берілген жұмыстың әдістемелік нұсқауымен танысу.
2. Берілген бақылау сұрақтарына жауап беру.
3. Жаттығуларды талдау.
4. Компьютерден нәтижені алу.

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

“Берілгендерге операция жүргізу” түсінігі объект (объектілер) барын және операция белгілерін пайдалануды қарастырады. Көбінесе меншіктеу операциясы қолданылады, оның белгісі мына түрде “=” болады.

Мысалы:

$f=125;$

$f=f+1;$

$k=a=b;$

Бір объект қатысуымен орындалатын операция унарлық, ал екі объектімен -бинарлық деп аталады. Типтік арифметикалық операциялар (“+”-қосу, “-” -айыру, “*”-көбейту, “/”-бөлу) бинарлық болып табылады. Си тілінде оң (++) және теріс (- -) объектілердің бірлік өсімшесінің унарлық операциялары пайдаланылады.

Мысалы:

$sum=a+b++;$ (апостериорлық өсуі)

$sum=a+ ++b;$ (априорлық өсуі)

Биттарға (екілік цифрлармен) операция жүргізу де, бинарлық және унарлық болып бөлінеді.

Бинарлық операция:

солға жылжыту $a=b<<c;$

оңға жылжыту $a=b>>c;$

ЖӘНЕ $a=b\&c;$

НЕМЕСЕ $b|c;$

НЕМЕСЕ-ні болдырмау $a=b\wedge c;$

Унарлық операция:

ЖОҚ $a=\sim b.$

Меншіктеу операторы

Бұл базалық команда (оператор) жоғары деңгейлі барлық программалау тілдерінде келесі тірде болады:

<аты> = <өрнек>;

Бұл команданың әртүрлілігі болып келесі табылады:

<аты>=<аты><белгі><өрнек>;

Си тілінде соңғы жазбаны мына түрде беруге болады:

<аты><белгі>=<өрнек>;

Жоғарыдағы келтірілген командаларда “аты”- айнымалының аты, “белгі”- операция белгісі, “өрнек”- айнымалылар аттарының жиынтығы және (немесе) операциялар белгісімен байланысты тұрақтылар.

Мысалдар:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) $a=a+b$ | $a+=b;$ |
| 2) $a=a-b$ | $a-=b;$ |
| 3) $a=a*b$ | $a*=b;$ |
| 4) $a=a\%b$ | $a\%=b;$ |
| 5) $a=a>>b$ | $a>>=b;$ |
| 6) $a=a\&b$ | $a\&=b;$ |
| 7) $a=a b$ | $a =b;$ |
| 8) $a=a\wedge b$ | $a\wedge=b.$ |

Си тілінде арифметикалық және логикалық операциялармен қатар, қатынас және логикалық операциялары пайдаланады. Егер соңғы екі операциялар нәтижесінде (қатынас және логикалық) жауабы- “жалған”, онда нәтиженің мәні нольге тең. Ал егер де жауабы “шын” болса, онда жауабы нольден өзгеше болады. Си тілінде логикалық берілгендер (boolean) жоқ.

қатынас операцияларына мысалдар:

$a>b$	$a>=b$	$a<b$
$a<=b$	$a==b$	$a!=b$

Логикалық операциялардың белгілері:

a&&b	- ЖӘНЕ операциясы;
a b	- НЕМЕСЕ операциясы;
!a	- ЖОҚ операциясы.

Бұл операциялардың ерешелігі, егер осы әрекеттерді орындамастан бұрын, нәтижесі белгілі болатын болса, онда логикалық өрнектердің есептелінуі тоқтатылады.

Берілгендерді енгізу және шығару

Көп жағдайда, берілгендерді өңдеу ғана керек емес, сонымен қатар оларды енгізу және шығару. Си тілінде енгізу үшін біраз стандарттық функциялар бар: бірі берілгендерді клавиатурадан енгізеді, қалғандары берілгендерді файлдан алуға мүмкіндік береді. Олардың қатарына *scanf()* және *read()* функцияларын жатқызуға болады. Берілгендерді шығаруды жүзеге асыратын негізгі функцияларға *printf()*, *puts()* және *putchar()* жатады.

Printf() функциясы

Printf() функциясының жалпы түрі:

printf() (форматтар қатары, объект, объект,...,объект);

Мысалы:

`printf("қорытындысы %d\n",y);`

мұндағы %d - бүтін санды көрсету спецификасы; y - шығару объектісі. Шығару объектісі - айнымалы, тұрақты, өрнек немесе функция көрсеткіші.

Берілгендерді көрсетудің келесі алаңдардың спецификасын пайдалану мүмкін:

%d - бүтін сан;
 %u - белгісіз бүтін сан;
 %ld - ұзын бүтін сан;
 %e - мантисса түріндегі нақты сан;
 %r - көрсеткіштің мәні;
 %s - символ;
 %s - символдар қатары;
 %x - оналтылық түрдегі бүтін сан;

Алаңның өлшемі үнсіздік бойынша немесе “ % ” белгісі және әріптің арасына санды көрсету арқылы.

“ \n ” қос символдар басқару тізбегі деп аталады. Мұндай тізбектердің қызметі:

\n - келесі жолға көшу;
 \t - келесі зонаға көшу;
 \f - келесі бетке көшу;
 \b - бір позицияға қайту;
 \\ - “ \ ” белгісін шығару;
 \xhhh - символды шығару, бір, екі немесе үш оналтылық символдармен көрсетілген ASCII-коды.

Puts() және putchar() функциялары

Puts() және *putchar()* функциялары, *printf()* функциясы сияқты, информацияны экранға шығару үшін қолданылады. *Puts* функциясы экранға символдық қатарды шығару үшін пайдаланады. Символдық жол, тұрақты түрінде, символдарды тырнақшаға алу жолымен анықталынуы мүмкін. *Puts()* функциясы экран дисплейіне жолды шығарады, содан кейін экран алаңының жаңа жолына көшуін орындайды.

Мысалы:

```
#include <stdio.h>
main()
{ puts («Turbo C жүйесі»);}
```

Ескере кететін жай, « \n » пайдаланбайды, өйткені жаңа жолға көшу автоматты орындалады.

Putchar() функциясы экранға жалғыз символды, келесілерін жаңа жолға көшірмейтіндей шығарады.

Мысалы:

`Putchar(symb);`

Scanf() функциясы

Интерактивті енгізу үшін пайдаланады. Функцияның жазылу түрі:

scanf()(форматтар қатары, адрес, адрес,...,адрес);

Форматтар қатарында, *printf()* функцияның форматтар қатарындағы пайдаланылатын спецификациясының көптеген түрі пайдаланылады, атап айтқанда, %d, %f, %s және %s - бүтін сандарды, нақты сандарды, сәйкес символдар және жолдық символдарды көрсететін алаңдарды сипаттайды.

Scanf() функциясы *printf()* функциясына қарағанда, шығару тізімінде берілгендерді емес, олардың адрестерін көрсетуін қажет етеді.

Мысалы: (a және b жадысында “ұяшығында” екі бүтін санды енгіз):

`scanf(«%d%d»,&a,&b);`

«&» операция белгісі *scanf()* функциясына a және b жадысының ұяшықтар адресін беруін көрсетеді.

Scanf() функциясын енгізу үшін пайдаланған кезде, кезекті символ пробел болған кезде, жолды енгізу аяқталынады.

Мысалы (символдық жолды енгіз):

```
#include<stdio.h>
main()
{ char im[12];
  printf(«Сіздің атыңыз:»);
  scanf(«%s»,im);
  printf(«Есім енгізілді:%s\n»,im);}
```

Gets(), getch() функциялары

Gets() функциясы пробелі бар, символдық жолды енгізуге мүмкіндік береді.

Мысалы:

```
#include<stdio.h>
main()
{ char famim[35];
  printf(«Сіздің аты-жөңізі:»);
  gets(famims);
  printf(«ФИО:%s\n»,famim);}
```

Gets() функциясын пайдаланған кезде, «Енгізу» пернесі басылғанға дейін енгізуді жалғастырамыз.

Getch() функциясы клавиатурадан жалғыз символды, экранға бейнелеуінсіз енгізу үшін пайдаланады.

Бұл функция параметр (аргумент) тапсырмасын қажет етпейді және char типті мәнді қабылдайды.

Мысалы (программа фрагменті):

```
char ch;
ch= getch();
```

Бір варианттың орындалуы

№1 тапсырма а және b екі нақты сандар берілген. Олардың қосындысын, айырымын және көбейтіндісін алу керек.

Шешімі:

```
#include<stdio.h>
main()
{ float a, b, c, d, e;
  printf(«Екі санды енгіз:»);
  scanf(«%e%e », &a, &b);
  c=a+b;
  d=a-b;
  e=a*b;
  printf(«қосындысы c=%e\n Айырымы d=%e\n Көбейтіндісі e=%e\n »,c, d, e);
}
```

Нәтижесі:

Екі санды енгіз: 45 5

қосындысы c=50

Айырымы d=40

Көбейтіндісі e=225

№2 тапсырма. Кубтың қабырғасының ұзындығы берілген. Кубтың көлемін табу керек.

Шешімі:

```
#include<stdio.h>
main()
{ int a, V;
  printf(«қабырғаның ұзындығын енгіз:»);
  scanf(«%d », &a);
  V=a*a*a;
  printf(«Кубтың ауданы =%d\n», V);
}
```

Нәтижесі:

қабырғаның ұзындығын енгіз: 3

Кубтың ауданы = 27

Тапсырма нұсқаулары

$$1. \quad f(x) = \sqrt[3]{e^{2x}} - \sin \frac{\pi x}{\left[+\frac{2}{3}\right]} + 1.7;$$

2. $f(x) = \ln|x - 15| + \sqrt[5]{x^4} + \sqrt[3]{e^{3x} + 4}$;
3. $f(x) = \operatorname{tg} \frac{5}{3}x + \ln|2x + 5| + 1.8$;
4. $f(x) = \cos 5x + \sqrt[7]{\pi + |2 - x|}$;
5. $f(x) = x^5 + \ln \sqrt{\pi + |5 - x|}$;
6. $f(x) = x^7 + x \operatorname{div} 2 + x \bmod 5 + e^{5x}$;
7. $f(x) = x \bmod 6 + x^3 \ln x^2$;
8. $f(x) = \sqrt[5]{x^3 + 4} + \sin x^4 + \operatorname{tg} x^3$;
9. $f(x) = \sqrt[4]{x^{3x} + 7} + \cos x^5 + \ln|3x + 7|$;
10. $f(x) = \ln 5x + x^5 \sin x^3 + \operatorname{tg} x^4$;
11. $f(x) = \operatorname{tg} \sin \pi x + z^7 + \sqrt[3]{e^{2xx^3}}$;
12. $f(x) = \ln|5x + 3| + \cos \pi x^2 + \operatorname{tg} x^3$;
13. $f(x) = x^5 + x \operatorname{div} 3 + x \bmod 7 + \ln|4x|$;
14. $f(x) = \sqrt[7]{x^5 + 1.7} + \cos x^3 + \ln x^4 + \sin \pi x^5$;
15. $f(x) = \ln|7x^9 + 3| + \sqrt[5]{e^{3x+5}} + \sin x^6 + \operatorname{tg} 4x$;
16. $f(x) = 9,2 \cos x^2 - \left| \sin \frac{x}{1,1} \right|$
17. $f(x) = 12,4 \sin \left| \frac{x}{2,1} \right| - 8,3 \cos 1,2x$
18. $f(x) = \sin x \cos x^2 \sin(x+1,4) + 5,14$
19. $f(x) = \cos x^2 \sin(2x-1) + 4,29$
20. $f(x) = 2 \sin x \sin(2x-1,5) \cos(2x+1,5) - 6$

Бақылау сұрақтары

1. Берілгендерді енгізу және шығару операторлары.
2. Логикалық және қатынас операциялар
3. Тұрақты, өрнек, меншіктеу туралы түсінік.
4. Инкремента және декремента туралы түсінік. Мысал келтіріңіз.
5. Математикалық функциялар.

№2, 3 Зертханалық жұмыс. Си тілінде шартты операторды қолданып программа құру.

Жұмыс мақсаты: Студенттерді практика жүзінде басқару конструкцияларын және басқа да операторларын пайдаланып, Си++ тілінде программалар жазуға үйрету.

Студенттерге қойылатын талап: Кез келген студент берілген тапсырмаларға программалар жазып, ЭЕМ-де есептеп, нәтижесін алуы тиіс.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. Берілген жұмыстың әдістемелік нұсқауымен танысу.
2. Берілген бақылау сұрақтарына жауап беру.
3. Жаттығуларды талдау.
4. Компьютерден нәтижені алу.

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Программа дегеніміз - есепті шешу алгоритмін программалау тілдерінің жабдықтарын пайдаланып сипаттау. Кез келген алгоритм тізбектелген, тармақталған және қайталау процестерінен тұрады. Бірінен соң бірі орындалатын амалдар тізбегі - тізбектелген болып табылады. Егер көптеген есептерді шешкенде қойылған шарттың орындалуы немесе орындалмауына байланысты шешу жолдарын таңдау - тармақталу, ал амалдар тізбегін қайталап орындайтын болсақ, қайталау процесін пайдаланамыз.

IF операторы

Бұл команданы (операторды) екі түрде пайдалану мүмкін:

a) *if* (өрнек)

1-ші оператор;

else

2-ші оператор;

б) if (өрнек)

1-ші оператор;

Егер өрнек (кейбір шарттар) нольге тең болмаса, онда 1-ші оператор орындалады. Оператор жай немесе құрама болуы мүмкін. құрама оператор - фигуралық жақшаның {} ішіне кіретін операторлар (командалар) жиынтығы. Жақшаның ішіндегі әрбір оператор нүктелі үтірмен аяқталады.

Мысалы:

```
#include<stdio.h>
main()
{
    float a, b, res;
    printf(«Екі санды енгіз:»);
    scanf(«%f%f », &a, &b);
    if (b != 0)
        printf(«a/b қатынасы анықталмаған\n »);
    else
    { res = a/b;
      printf ( «a/b тең%f\n », res); } }
```

SWITCH таңдау операторы

Си тілінде көп жақты таңдау жасайтын орнатылған оператор бар. Оның негізгі формасы мына түрде болады:

```
switch (өрнек)
{ case constant1:
    операторлардың тізбегі
    break;
  case constant2:
    операторлардың тізбегі
    break;
    ...
  case constantN:
    операторлардың тізбегі
    break;
  default
    операторлардың тізбегі
}
```

Алдымен switch негізгі сөзінен кейін, жақшаның ішіндегі тұрған өрнектер есептелінеді. Содан кейін есептелінетін өрнектің мәніне сәйкес метка табылмағанша, белгілер тізімі (case constant және т.б.) қарастырылады. қос нүктеден кейінгі операторлардың тізбегі жалғастырылып орындалады. Егер де өрнектің мәні switch операторының ешбір белгісіне сәйкес келмесе, онда default негізгі сөзінен кейінгі операторлар тізбегі орындалады.

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char ch;
    printf(«Қазақ алфавитінің бас әріптерін енгіз:»);
    ch = getchar ();
    if (ch >= 'A' && 'ß')
        switch (ch)
        {
            case 'A':
                printf(«Ахметов\n »);
            case 'Б':
                printf(«Бокеев\n »);
            case 'В':
                printf(«Валашов\n »);
            case 'Г':
                printf(«Газизов\n »);
            default:
                printf ( «Дастанов, Зейінқұлов және басқалар\n »);
        }
    else printf ( «Қазақ алфавитінің бас әріптерін енгізуіңіз керек еді\n»);
}
```

Циклдің әртүрлі операторлары бар программалармен жұмыс орындау.

Бір варианттың орындалуы

№1 тапсырма. *a және b екі нақты сандары берілген. Мах (a,b) алуымыз керек.*

Шешімі:

```
#include<stdio.h>
```

```
main()
{
    float a, b, max;
    printf («Екі санды енгізіңіз:»);
    scanf («%e%e », &a, &b);
    if (a>b) max =a; else max=b;
    printf («Екі санның ең үлкені= %e\n», max);
}
```

Нәтижесі:

Екі санды енгізіңіз: 45 89

Екі санның ең үлкені= 89

№2 тапсырма. x , y және z нақты сандары берілген. $\max(x+y+z, xyz)$ есептеу керек.

Шешімі:

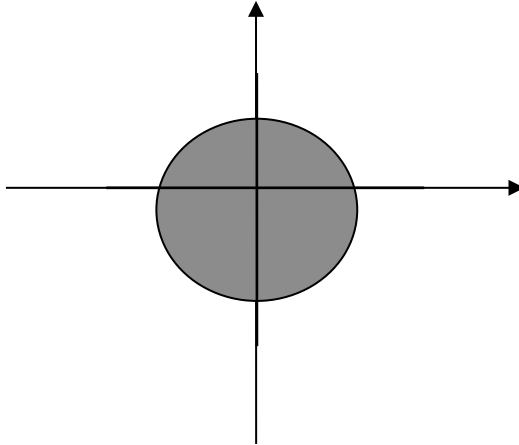
```
#include<stdio.h>
main()
{
    float x, y, z, a, b, max;
    printf («Үш санды енгізіңіз:»);
    scanf («%f%f%f », &x, &y, &z);
    a=x+y+z; b=x*y*z;
    if (a>b) max =a; else max=b;
    printf («Екі санның ең үлкені= %f\n», max);
}
```

Нәтижесі:

Үш санды енгізіңіз: 3 4 5

Екі санның ең үлкені= 60

№3 тапсырма. x және y екі нақты сандары берілген. X, Y координаттарымен берілген нүкте, жазықтықтың штрихталған бөлігіне кіретіндігін анықтау.



Шешімі:

```
#include<stdio.h>
main()
{
    float x, y;
    printf («Екі санды енгізіңіз:»);
    scanf («%e%e », &a, &b);
    if (x*x+y*y<1) printf («Нүкте кесіндіге жатады»);
    else printf («Нүкте кесіндіге жатпайды»);
}
```

Нәтижесі:

Екі санды енгізіңіз: 0.5 0.5

Нүкте кесіндіге жатады

Тапсырма нұсқаулары

1.
$$f(x) = \begin{cases} 5x^2 + 6, & \text{если } -2 < x < 5; \\ x^3 + 7, & \text{если } x \geq 5; \end{cases}$$
2.
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^3} + 5, & \text{если } x \geq 0; \\ 3x^4 + 9, & \text{если } -3 < x < 0; \end{cases}$$
3.
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x^2} + 3 + 6x^2, & \text{если } -4 < x \leq 5; \\ x^5 + 3.5, & \text{если } x > 5; \end{cases}$$
4.
$$f(x) = \begin{cases} x^3 \cos x, & \text{если } 0 \leq x \leq 2; \\ 3x^4 + 7, & \text{если } x \geq 9; \\ \sqrt{5x^2} + 1.6, & \text{если } 2 \leq x \leq 9; \end{cases}$$
5.
$$f(x) = \begin{cases} x \cos x, & \text{если } x < 1.22; \\ 5x^3 + 1.7, & \text{если } x \geq 1.22; \end{cases}$$

6.
$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{tg} x - \sin x, & \text{если } x \leq 1.5; \\ x^{3.4} + \sin x, & \text{если } 1.5 \leq x \leq 2.5; \\ 3x^3 + 5, & \text{если } x \geq 2.5; \end{cases}$$
7.
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{3x^3 + 4} + \cos x, & \text{если } 0 < x < 1; \\ 5 - \sin^2 x, & \text{если } x \geq 1; \end{cases}$$
8.
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + |x|}, & \text{если } -5 < x < 0; \\ 5x^3 + \cos x, & \text{если } 0 \leq x \leq 2; \end{cases}$$
9.
$$f(x) = \begin{cases} x \cos^2 x + \sin x, & \text{если } 0 \leq x \leq 1; \\ \sqrt[3]{x^2} + 6 \sin x, & \text{если } 1 \leq x \leq 2; \\ 1.7x^3 + 7, & \text{если } x > 2; \end{cases}$$
10.
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin x + \sqrt{x^2 + 1.2}, & \text{если } x > 0; \\ \operatorname{tg}^2 x + \cos x + 35, & \text{если } 2 < x \leq 6; \end{cases}$$
11.
$$f(x) = \begin{cases} \sin \pi x + \sqrt[5]{x^2} + 6, & \text{если } 0 < x \leq 4; \\ \ln x + \sqrt{3x + 7}, & \text{если } x > 4; \end{cases}$$
12.
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{1.7x} + \sin x, & \text{если } 0 < x \leq 2; \\ \cos \pi x + \operatorname{tg} x, & \text{если } 2 < x \leq 6; \end{cases}$$
13.
$$f(x) = \begin{cases} \sin 5x * (\sqrt{1 + x^2} + \ln^2 x), & \text{если } 1 < x \leq 3; \\ e^x * \sqrt[3]{x + e^{2x}}, & \text{если } 3 < x \leq 5; \end{cases}$$
14.
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{|x| + x^4}, & \text{если } -1 < x \leq 1; \\ \operatorname{tg}^2 3x + \ln 5x, & \text{если } 1 < x \leq 4; \end{cases}$$
15.
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[4]{x^3 + \sin \pi x} + \ln x, & \text{если } 1 < x \leq 3; \\ \sqrt[3]{15x^2 - e^{2x}} + \ln^3 x, & \text{если } 3 < x \leq 7; \end{cases}$$

Бақылау сұрақтар

1. Тармақталған оператордың жазылу үлгісі.
2. Құрама шарт
3. Таңдау операторы. Switch операторы

№4 Зертханалық жұмыс. Си тілінде есептерді шығару үшін цикл операторын пайдалану.

Жұмыс мақсаты: Студенттерді практика жүзінде пайдаланушының қарапайым функцияларын құруды ұйымдастыру және басқа да операторларын пайдаланып, Си ++тілінде программалар жазуға үйрету.

Студенттерге қойылатын талап: Кез келген студент берілген тапсырмаларға программалар жазып, ЭЕМ-де есептеп, нәтижесін алуы тиіс.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. Берілген жұмыстың әдістемелік нұсқауымен танысу.
2. Берілген бақылау сұрақтарына жауап беру.
3. Жаттығуларды талдау.
4. Компьютерден нәтижені алу.

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Циклді ұйымдастыру операторлары. Қайталау есептеу процестері - while..., for... немесе do... while... операторлары бойынша орындалады.

while (өрнек)

оператор;

Біршама әмбебап оператор болып табылады. әзір өрнек нольге тең болмаса, оператордың (жай немесе құрама) әрекетін қайталап орындайды.

Мысалы 1:

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int dlina;
    dlina =0;
    puts («Жолды енгізіңіз, содан соң <Кқ>пернесін басыңыз»);
    while (getchar() !='\n')
        dlina ++
    printf («\n Жолдың ұзындығы тең %d символға \n»,dlina);
}
```

Мысалы 2:

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char *text;
    int ind;
    text = «СИ - кәсіби программистердің тілі. »);
    ind =1;
    while (ind <=5)
    { printf («Жол %2d: %s»,ind, text);
      ind ++;}
```

```
}
```

СИ тілінде санауыш бойынша циклді ұйымдастыру үшін, арнайы оператор пайдаланады:

for (1-өрнек; 2-өрнек; 3-өрнек;)

оператор;

мұндағы “1-өрнек” - цикл параметрінің бастапқы мәнін орнатады, “2-өрнек” - операцияның орындалуының шартының жалғасын анықтайды, “3-өрнек” - параметрдің модификациясының ережесін береді.

Ескерте кететін жай, әрбір өрнек үтір арқылы бөлінген, бірнешеуден құралуы мүмкін. Мұндай өрнектер топтық деп аталынады.

Мысалы:

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char *text;
    int vverh, vnis;
    text = «қадам »;
    ind =1;
    for (vverh =1, vnis=5; vverh<=5; vverh++, vnis --)
        printf(« %s: %2d\t %2d\n», text, vverh, vnis);
}
```

Циклді **do** оператор **while** (өрнек);

әзір өрнекте берілген шарт орындалғанша, “оператормен” сипатталған әрекет қайталанады.

Мысалы:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
    float a, b, res;
    do {
        puts («\n Екі санды енгізіңіз:»);
        scanf («%f%f », &a, &b);
        if (b=0)
            puts («Бөлуге болмайды \n »);
        else
            {res = a/b;
            printf(«Нәтижесі: %f\n», res);
        }
    };
    puts («q пернесін басу жұмысты аяқтайды»);
    while (getch() != 'q');
```

while және do...while циклдерінің айырмашылығы, do...while циклін пайдаланған жағдайда, оның құрамына кіретін операторлар міндетті түрде бір рет орындалады.

Бір варианттың орындалуы

№1 тапсырма. Қай сан цифрлар қатарында максимальды көп кездесетінін анықтау.

Шешімі:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
char
input[50]=”9725222284490276284358712222222206875259145102896
main()
{
    int i, l, sifra, simbol, kol[10], maximum;
    for (l=0; l<10; l++)
        kol[l]=0;
    for (l=0; (simbol=input[l]!='\0'; l++)
        {switch(simbol)
            {case'1':kol[1]++;continue;
            case'2':kol[2]++;continue;
            case'3':kol[3]++;continue;
            case'4':kol[4]++;continue;
            case'5':kol[5]++;continue;
            case'6':kol[6]++;continue;
            case'7':kol[7]++;continue;
            case'8':kol[8]++;continue;
            case'9':kol[9]++;continue;
            case'0':kol[0]++;continue;
            default: continue;
        }
    }
```

```

    }
    }
    maximum=kol[1];sifra=1;
    for(l=2;l<10;l++)
        if (maximum<kol[l]) { maximum=kol[l];sifra=1;};
    clrskr();
    printf("Көп қайталанатын сан %d-%d рет",sifra, maximum);
    if ((maximum==2)!!( maximum==3)!! ( maximum==3)) printf("а");
    printf("\n");
}

```

Нәтижесі:

Көп қайталанатын сан 2 - 18 рет

Тапсырма нұсқаулары:

n және x берілген кезде, №1 -ден №10 тапсырмаға дейін өрнекті есептеу:

- | | |
|--|--|
| 1. $\sum_{i=1}^n \frac{x^i}{i!}$ | 2. $\sum_{i=1}^n \frac{x + \cos(ix)}{2i}$ |
| 3. $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{\sin(kx)}{k!} \right)$ | 4. $\prod_{k=1}^n \left(\frac{k}{k+1} - \cos^k x \right)$ |
| 5. $\prod_{k=1}^n \frac{(1x)^{k+1} + 1}{((k-1)!+1)^2}$ | 6. $\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i!} + \sqrt{ x } \right)$ |
| 7. $\sum_{i=1}^n \frac{x^i + \sin(ix)}{3^i}$ | 8. $\sum_{i=1}^n \frac{1 + \sqrt{ x } + x^3}{i!}$ |
| 9. $\prod_{k=1}^n \left(\frac{2k}{3k+1} - \cos^2 x \right)$ | 10. $\prod_{k=1}^n \frac{1 + (x+1)^k}{((k-1)!+3)^2}$ |

x мәні берілгенде және $\epsilon (\epsilon=10^{-6})$ болғанда №11 –ші №20 тапсырмаға дейін қосындыны есептеу:

- | | |
|---|--|
| 11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^3 k^2}$ | 12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2 + k^3}$ |
| 13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{k^{\frac{3}{2}}}$ | 14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{ x } + k^2}$ |
| 15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{ x^3 }}{k^3}$ | 16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{k^3 + k\sqrt{ x } + 1}$ |
| 17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k}$ | 18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!} * \left(\frac{x}{3} \right)^{4k+3}$ |
| 19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{(k+1)^2}$ | 20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (k+1)x^k}{3^k}$ |

Бақылау сұрақтар

1. Циклді ұйымдастыру операторлары.
2. Цикл-Әзір, Цикл-Кейін, Цикл-Үшін операторлары
3. Олардың жазылу үлгісі. Мысал келтіріңіз.
4. Итерациялық цикл дегеніміз не?

№5-зертханалық жұмыс. Мәтіндік ақпаратпен және массивтермен жұмыс

Жұмыс мақсаты: Бір өлшемді массив түрінде берілген деректерді өңдеу және элементтерінің мәндерін белгілі бір заңдылықтарға байланысты алгоритмдерін түзіп программалауды үйрену.

Студенттерге қойылатын талап: Кез келген студент берілген тапсырмаларға программалар жазып, ЭЕМ-де есептеп, нәтижесін алуы тиіс.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. СИ тілінің массивпен жұмыс істейтін операторларымен танысу

2. Берілген жұмысқа әдістемелік нұсқаумен танысу
3. Келтірілген мысалдарды талдау
4. Жеке тапсырмадағы есептерді шешудің алгоритмдері мен программасын түзу
5. Программаны ЭЕМ - де орындау
6. Бақылау сұрақтарына жауап беру

Қысқаша теориялық бөлім

ЭЕМ арқылы шешілетін көптеген есептер математикалық мағынасы бойынша біріктірілген немесе бір бірімен мағынасы бір деректердің жиынын құрайтын көлемді информацияны өңдеуден тұрады. Кеңістікте нүктенің орнын анықтайтын координаторлар, сызықты теңдеулер системасын анықтайтын коэффициенттер матрицасы, функцияның кез келген нүктедегі мәндері, көпмүшеліктердің коэффициенттері осындай біртұтас деректер жиынын құрайды. Оларды бір өлшемді немесе екі өлшемді массив элементтері түрінде қарастыру есептеуді оңайлатады.

Жоғары математикада бір және екі өлшемді массивтерді **вектор** және **матрица** деп анықтайды. Сонымен **массив** дегеніміз - әр-қайсысына индекс деп аталатын бүтін сан сәйкес қойылатын бір тектес деректердің реттелген жиынтығы. Массив элементі индексті айнымалы болып табылады. Си тілінде программалау негізінде пайдаланылатын айнымалылар қарапайым және индексті айнымалылар болып екіге бөлінеді. Массивтің әр бір элементіне онық индексі арқылы байланыс жасалынады. Мысалы a_2 бір өлшемді A массивінің екінші элементі, a_i - ші элементі, элементтерді өңдеу барысында оның индексі цикл параметрі қызметін атқарады.

ЭЕМ арқылы шешілетін көптеген есептер математикалық мағынасы бойынша біріктірілген немесе бір-бірімен мағынасы ортақ деректердің жиынын құрайтын көлемді информацияны өңдеуден тұрады.

Кеңістікте нүктенің орнын анықтайтын координаталар, сызықты теңдеулер системасын анықтайтын коэффициенттер матрицасы, функцияның кез келген нүктедегі мәндер, көпмүшеліктердің коэффициенттері осындай біртұтас деректер жиынын құрайды. Оларды сызықты немесе тік таблицалар түрінде қарастыру есептеуді оңайлатады.

Сызықты таблицаны құрайтын мәндер қағазға жазылған кезде жолға немесе бағанаға орналастырылады. Таблицаның әрбір мәніне немесе элементіне оның нөмірі сәйкес болады және керісінше, реттік нөмірі берілген кезде, таблицаның қай элементі жайлы әңгіме болып отырғаны бірден айқындалады. Мысалы, метеорологиялық станцияда температураның өзгерісі әр сағат сайын өлшенеді де тәулік бойғы өлшеу нәтижелері таблицаларға жазылады

өлшеу уақыты,сағ	0	1	2	3		22	23
температура	17	16	15,5	14		18	17,5

Осы сызықтық таблицадан 0 ден бастап 23 ке дейін нөмірленген 24 элемент бар. Мысалы таблицаның екінші элементінің мәні 17.

Жоғары математикада таблицалық шамаларды вектор және матрица деп анықтайды. Ал программалау курсына таблицадан берілген шамаларды **массив** деп атайды. Сонымен **массив** дегеніміз - әрқайсысына индекс деп аталатын бүтін сан сәйкес қойылған біртектес алғашқы деректердің реттелген жиынтығы. Массивтің аты,өлшемі болады. Массив элементіне индекс арқылы байланыс жасалынады, яғни массивтің әрбір элементі индекс бойынша анықталады.

Массив аты айнымалы шаманы анықтау ережесі бойынша анықталады, яғни, оның идентификаторы болады. Мысалы, A,B,C т.с.с. **Массивпен жұмыс** дегеніміз оның элементтерін өңдеуден, оларға амал қолданудан тұрады.Қайсы элемент екенін көрсету үшін массивтің атына оның реттік нөмірін индекс етіп көрсетсе жеткілікті, сондықтан массив элементтері индексті айнымалылар арқылы белгіленеді.

Индекс ретінде тұрақтыларды, айнымалыларды сондай-ақ индексті өрнек деп аталатын арифметикалық өрнектерді (мысалы, a_{k+1}, c_{i-2}) қолдануға болады. Бір ескере кететін жағдай, айнымалылар мен арифметикалық өрнектің құрамындағы айнымалылар алдын ала айқындалған болуы тиіс.

Индекс элементтің массивтегі орнын анықтайды, ал индекстердің саны массивтің өлшемін анықтайды: бір өлшемді, екі өлшемді т.б. Бір өлшемді массив-сызықтық таблица. Оның элементі бір индексмен белгіленеді: a_0, a_2, a_i бір өлшемді A массивінің сәйкес 0-ші,2-ші,i-ші элементтері.

Сонымен массивтің нақты элементін көрсету үшін массив аты мен оның индексін көрсету керек.

Бір өлшемді массив мына түріндегі операторлармен сипатталады:

Элементтер типі массив аты [элементтер саны];

Мысалы:

```
#include<stdio.h>
#define KO 3
main()
{ int mas[KO], i;
```

int mas[KO], i;

```

mas[0]=123;
mas[1]=456;
mas[2]=1990;
printf(«Айнымалылардың адрестері:»);
for (i=0;i<KO;i++)
printf(«\nАйнымалылардың мәні:»);
for (i=0;i<KO;i++)
printf(«%5d»,mas[i]);
printf(«\n»); }

```

Бір өлшемді массивті қолданып, қарапайым есептер шешу мысалдары.

1-мысал. Элементтері $k=x^2$ формуласы бойынша есептелетін 11 элементтен тұратын K массивін анықтау керек, мұндағы $x=2; 2,1; 2,2; \dots; 2,9; 3$

Шешімі. Егер массив деген сөзді ескермейтін болсақ, бұл есеп өзімізге таныс $h=0,1$ адымымен өзгеретін [2; 3] аралығындағы Өрбір x үшін $K=X^2$ функциясының мәнін есептеп, таблица түрінде x, y -ті баспаға беру есебі. Қойылған есептің бар айырмашылығы - мұнда i есепшісі (счётчик) енгізілуі керек. Ол K-ны есептеудің әрбір санын есептеу, сонымен қатар, массивтің келесі элементінің нөмірін белгілеу қызметін атқарады.

Бұл алгоритм - қайталану құбылысты алгоритм. K массивінің элементтерін y_i -ді анықтау барысында цикл параметрінің қызметін X жәй айнымалысы атқарады, себебі X -тің алғашқы және соңғы мәні, өзгеру адымы белгілі. K бір өлшемді массиві анықталған соң баспаға беру үшін 0-ден 11-ге дейін өзгеретін i -ші айнымалысы (индекс) арқылы тағы да бір параметрлі циклдық құбылыс ұйымдастырылған.

Массивтің әрбір элементін есептеген соң дереу баспаға беріп, алгоритмде бір ғана циклдық құбылыспен шектелуге де болар еді. Бірақ, біздің мақсатымыз алдымен K массивін анықтау болғандықтан, оларды жауапқа беруді өз алдына жеке мәселе ретінде қарастырдық, себебі әрбір элемент мәні ЭЕМ жадында ұяшықтарда сақталып тұрады.

```

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
const int M=10;
void main ( )
{ float y[M],x; int i;
clrscr();
x=2;
i=0;
printf ("x y\n");
do
{
y[i]=pow(x,2);
printf ("%2.3f%2.3f",x,y[i]);
printf ("\n");
x+=0.1;
i++;
}
while (x<=3);
}

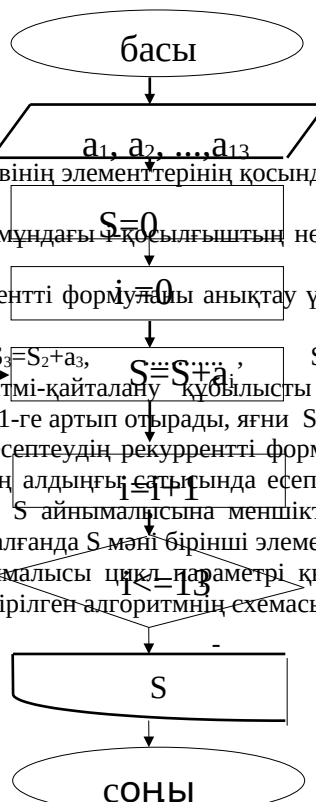
```

2-мысал. A[1:13] бір өлшемді массивінің элементтерінің қосындысын есептеу керек

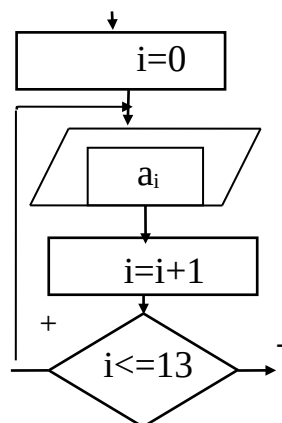
Шешімі. $S=a_1+a_2+a_3+\dots+a_{13}=\sum_{i=1}^{13} a_i$, мұндағы i - қосылғыштың нөмірі, a_i - i -ші нөмірлі қосылғыш, қосындыны есептеу үшін қолданылатын рекуррентті формуланы анықтау үшін алғашқы қосынды 0-ге тең деп аламыз, яғни $S_0=0$

Сонда $S_1=S_0+a_1$, $S_2=S_1+a_2$, $S_3=S_2+a_3$, $S_{13}=S_{12}+a_{13}$
 $S=S+a_i$
Қосындыны есептеу алгоритмі-қайталану құбылысты алгоритм болады, цикл денесі қайталану орындалғанда қосылғыштың нөмірі 1-ге артып отырады, яғни $S_i=S_{i-1}+a_i$

Қорыта келсек, қосындыны есептеудің рекуррентті формуласын $S=S+a_i$ түрінде жазуға болады. Бұл формуланың мағынасы: алгоритмнің алдыңғы сатысында есептелген қосындының мәніне a_i -кезекті i -ші қосылғышты қосып, нәтижесін сол S айнымалысына меншіктеу. Қосындының алғашқы мәні $S=0$, себебі $S=S+a_i$ формуласы алғаш рет орындалғанда S мәні бірінші элементтің өзіне тең болуы керек. Бұл алгоритмде 0-ден 13-ке дейін өзгеретін i айнымалысы цикл параметрі қызметін атқарады. Қосынды нәтижесі цикл аяқталған соң баспаға беріледі. Келтірілген алгоритмнің схемасын сызып көрсетейік.



2-блок массив элементтерін енгізеді. Бірақ енгізудің бұл түрі енгізілетін деректердің саны көп болған жағдайда қолдануға ыңғайсыз. Сондықтан, массив элементтерін енгізуді циклдық құбылыс арқылы орындаған жөн.



Ескерту: А массивіндегі элементтердің саны 13 шартты түрде алынған. 13 емес, 113, 1000, т.с.с элементтен тұратын массив қарастыруға да болар еді. Қанша элемент болса да қарастырылған алгоритмнің құрылысында өзгеріс болмайды, элементтердің саны алгоритмнің ұзындығына әсер етеді.

Си тіліндегі программасы:

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <stdlib.h>
# include <math.h>
void main ( )
{const int M=13;
int A[M]; int s,i;
clrscr();
randomize();
for(i=0;i<13;i++)
    {A[i]=random(100)-50;
    printf("%4d",A[i]);
```

```

    }
    s=0;
    for(i=0;i<13;i++)
    s+=A[i];
    printf("\n%d",s);
}

```

3-мысал. 10 элементтен тұратын бір өлшемді массив берілген. Элементтерінің көбейтіндісін есептеп, баспаға беру керек.

Шешімі. Көбейтіндіні есептеу рекуррентті формуласын қорытып шығару үшін, қосындыны есептеуден өзгешелігі, көбейтіндінің алғашқы мәні 1-ге тең деп есептеледі, яғни $F_0=1$. Сонда ,

$$F_1 = F_0 * A_1$$

$$F_2 = F_1 * A_2$$

.....

$$F_{10} = F_9 * A_{10}$$

Олай болса рекуррентті формула $F = F * a_i$ түрінде болады, мұндағы айнымалы $i=1$ -ден 10 -ға дейін өзгереді, яғни $i=1,10$. Сондықтан i -цикл параметрі болады. Көбейтіндіні есептеудің параметрлі қайталану құбылысты алгоритмінің программасын келтірейік.

Си тіліндегі программасы:

```

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
void main ( )
{const int M=10;
int A[M]; int p,i;
clrscr();
randomize();
for(i=0;i<10;i++)
{A[i]=random(100)-50;
printf("%4d",A[i]);
}
p=0;
for(i=0;i<13;i++)
p*=A[i];
printf("\n%d",p);
}

```

4-мысал. $A[1:100]$ массивінің оң элементтерінің қосындысын есептеу керек.

Шешімі: Массивтің барлық элементтерін есептеу $S=S+a_i$ рекуррентті формуласын 0 -ден 100 -ге дейін өзгертін i -дің мәндері үшін қайталап орындайтын циклдік құбылыс нәтижесінде атқарылатыны бізге мәлім, және алғашқы қосынды $S=0$. Енді тек оң мәнді элементтердің қосындысын есептеу керек болғандықтан, қосу формуласына дейін $a_i > 0$ шартының орындалуын тексеру керек ($a_i > 0$ шартының қойылу себебі барлық 100 элементті тексеру қажет). Егер элемент осы шартты қанағаттандырса, қосу формуласын орындау керек те, кері жағдайда келесі элементті тексеруге көшу керек. Бұл алгоритм күрделі қайталану құбылысты алгоритм, тармақталу қайталады.

Ескерту: Егер қосындымен қатар массивтегі оң элементтердің санын анықтау қажет болса, k айнымалысы арқылы берілген оң элементтердің санын есептейтін есептегіш енгізуге болады. Оның алғашқы мәні 0 -ге тең деп есептеледі де, әрбір оң элемент табылғанда мәні 1 ге артып отырады, яғни, $a_i > 0$ болса $k=k+1$ болады.

Си тіліндегі программасы:

```

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
void main ( )
{const int M=100;
int A[M]; int s,i;
clrscr();
randomize();
for(i=0;i<M;i++)
{A[i]=random(100)-50;
printf("%4d",A[i]);
}
}

```

```

}
s=0;
for(i=0;i<M;i++)
{if (A[i]>0)
s+=A[i];
}
printf("\n%d", s);
}

```

5-мысал $X(x_1, x_2, \dots, x_{40})$ массивінің ең кіші элементін және оның реттік нөмірін анықтау керек.

Шешімі.

М арқылы массивтің ең кіші элементін белгілейік. Массивтің бірінші элементін ең кіші элемент ретінде алайық, яғни $M=x_1$. Онда ең кіші элементтің нөмірін сақтап отыратын К айнымалысына 1 меншіктеледі, яғни $K=1$. Алғашқы элементтің мәнін өзімен салыстырудың ешқандай мағынасы жоқ болғандықтан, М айнымалысының мәнін массивтің екінші элементінен бастап қалған барлық элементімен салыстырып шығу керек: егер М мәні салыстырған элемент мәнінен үлкен болса М-нің мәнін сол элемент мәнімен ауыстырып (яғни салыстырылып тұрған элемент М-нен кіші), К айнымалысына оның индекcін меншіктеу керек, кері жағдайда М, К шамаларын өзгеріссіз қалдыру керек. Бұл әрекет қайталау құбылысы арқылы іске асырылады. Алгоритм-күрделі: қайталану құрамына тармақталу құбылысы еніп тұр.

Си тіліндегі программасы:

```

# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <stdlib.h>
# include <math.h>
void main ( )
{const int M=40;
int A[M]; int min,k,i;
clrscr();
randomize();
for(i=0;i<M;i++)
{A[i]=random(100)-50;
printf("%4d",A[i]);
}
min =A[0];
k=1;
for(i=1;i<M;i++)
{if (A[i]< min)
{ min =A[i];
k=i;
}
}

printf("\n%d  %d", min,k+1);
}

```

Бақылау сұрақтары

1. Массив ұғымын қалай түсінуге болады?
2. Массивті сипаттау, мүмкін болатын диапозондағы мәндер?
3. Массивті енгізу және шығару. Кездейсоқ сандар генераторын пайдаланып инициализациялау.
4. Бір өлшемді массивтерді өңдеу барысында цикл ұйымдастыру міндетті түрде қажет пе?

Тапсырмалар

1 вариант

1. Бір айда әр күнде жауған жауын мөлшері бір өлшемді массив арқылы берілген. Бір айда түскен жалпы жауын мөлшерін анықтаңыз.
2. Берілген $X(21)$ бір өлшемді массивінің алғашқы 10 элементін мәндерінің өсуі бойынша, соңғы 10-ын кемуі бойынша реттеп, X массивін баспаға беріңіз.

2 вариант

1. Бір айда әр тәуліктегі орта температуралар бір өлшемді массив арқылы берілген. Қанша күнде температура айлық орта температурадан төмен болған?
2. Берілген $A(15)$ массивін элементтерінің кемуі бойынша реттеп, ең үлкен және ең кіші элементтерінің косинустарының қосындысын табыңыз, түрленген А массивін баспаға беріңіз.

3 вариант

1. Бір айдағы әр тәуліктегі орта температура бір өлшемді массив түрінде берілген. Қанша күнде температура 0-ден төмен болған?
2. Берілген $A(13)$ массивінің ең үлкен элементіне дейінгілерін өсуі бойынша, кейінгілерін мәндерінің кемуі бойынша реттеп баспаға беріңіз.

4 вариант

1. Кластағы оқушылардың бой ұзындықтары бір өлшемді массив түрінде берілген (қыздардың бой ұзындығы «+», ұлдардыкі «-» таңбаларымен). Ұлдардың орта бой ұзындығын табыңыз.
2. Берілген $A(12)$ массивін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, ең үлкен және ең кіші мәндерін, A реттелген массивін баспаға беріңіз.

5 вариант

1. Бір айда әр тәулікте түскен жауын мөлшері және ауаның температурасы бір өлшемді массивтері арқылы берілген. Жауынның қанша мөлшері қар түрінде, қаншасы жаңбыр түрінде түскенін анықтаңыз. (Ауаның температурасы 0-ден жоғары болса, жаңбыр жауғаны)
2. Бір өлшемді $A(11)$ массивін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, ортаңғы бес элементтерінің қосындысын баспаға беріңіз.

6 вариант

1. 101 тобы студенттерінің физика пәнінен тоқсандық бағалары бір өлшемді массив түрінде берілген. Топтың физикадан орта үлгерімін анықтаңыз.
2. Берілген $A(10)$ массивін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, 5-ші, 9-шы және соңғы элементтерінің қосындысының косинусын баспаға беріңіз.

7 вариант

1. Тәуліктегі әр сағатта өлшенген температуралар белгілі ең жоғарғы температураны және уақытты (сағатты) анықтаңыз.
2. Берілген $A(15)$ массивін ең кіші элементке дейінгілерін кемуі бойынша, кейінгілерін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, баспаға беріңіз.

8 вариант

1. Бір тәулікте әр сағатта өлшенген ауа температуралары бір өлшемді массив арқылы берілген. Қай сағатта ең төмен температура болған және қанша градус.
2. $X(20)$ массиві берілген. Массив элементтерін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, ең үлкен және ең кіші элементтерінің қосындысын табыңыз.

9 вариант

1. Класс оқушыларының математика пәнінен қорытынды бағалары бір өлшемді массив арқылы берілген. 5 алған оқушылардың санын анықтаңыз.
2. $B(30)$ массивінің элементтерінің тангенстерінен тұратын $X(30)$ бір өлшемді массивін анықтап, соңғысын элементтерінің кемуі бойынша реттеп баспаға беріңіз.

10 вариант

1. Бір айда әр тәуліктегі орта температуралар белгілі. Қанша рет (күнде) температура айлық орта температурадан жоғары болады.
2. Берілген $A(10)$ массивінің соңғы 7 элементін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, A массивінің ең үлкен элементі қанша рет кездесетінін анықтаңыз, реттелген A массивін баспаға беріңіз.

11 вариант

1. 101 топ студенттерінің тізімі және философия пәнінен қорытынды бағалары $A\$$ және B бір өлшемді массивтер арқылы берілген. Бестік алған студенттердің тізімін баспаға беріңіз.
2. Берілген $A(21)$ массивінің алғашқы 11 элементін өсуі бойынша, қалғандарын кемуі бойынша реттеп, шеткі мүшелерінің квадраттарының қосындысын есептеңіз.

12 вариант

1. "Жоғары математика" кафедрасының қызметкерлерінің тізімі және туған жылдары бір өлшемді $A\$$ және B массивтері арқылы берілген. 1950 жылдан бұрын туылғандар тізімін баспаға беру керек.
2. Берілген $A(21)$ массивінің алғашқы 7 элементін кемуі бойынша реттеп, A массивінің ең кіші элементі қанша рет кездесетінін анықтаңыз, A массивін баспаға беріңіз.

13 вариант

1. Сайыста түскен 10 спортсменнің жарыс қорытындылары бір өлшемді массив арқылы берілген. Жеңімпаздық нөмірін және оның көрсеткішін баспаға беріңіз.

2.Берілген $A(15)$ массиві бойынша $v_i = \sin a_i$ формуласы бойынша $B(15)$ массивін анықтап, баспаға беріңіз. (мұндағы $a_{i+1} > a_i$ барлық $i=1,15$ үшін)

14 вариант

- 1.Абитуриенттердің тізімі және алғашқы емтиханнан бағалары бір өлшемді A және B массивтері арқылы берілген. Екінші емтиханға жіберілгендердің тізімін баспаға беру керек.
- 2.Берілген $Z(19)$ массивін элементтерінің өсу ретімен реттеп, ең үлкен және ең кіші элементтері қанша рет кездесетінін анықтаңыз.

15 вариант

- 1.Кафедра қызметкерлерінің тізімі және туған жылдары A және B массивтері арқылы берілген. Қанша адам 1996 жылы 45-ке толатынын анықтаңыз.
- 2.Берілген $B(15)$ массивінің ең үлкен элементіне дейінгілерін квадраттарымен ауыстырып, кейінгілерін мәндерінің кемуі бойынша реттеп, B массивін баспаға беріңіз.

16 вариант

- 1.Класс оқушыларының химия пәнінен тоқсандық бағалары массив арқылы берілген. Үлгермейтін оқушылардың санын баспаға беріңіз.
- 2.Берілген $B(25)$ массивінің соңғы 13 элементін мәндерінің кемуі бойынша реттеп, барлық элементтерінің қосындысын және $B(25)$ массивін баспаға беріңіз.

17 вариант

- 1.Тәулікте әр сағатта өлшенген ауа температурасы бір өлшемді массив арқылы берілген. Тәуліктегі орта температура қандай.
- 2.Берілген $B(35)$ массивінің орташа 15 элементін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, B массивінің арифметикалық ортасын табыңыз.

18 вариант

- 1.Студенттің бір пәннен 10 бағасы бір өлшемді массив арқылы берілген. Оның орта үлгерімі қандай.
- 2.Берілген $A(30)$ массивінің алғашқы теріс элементке дейінгілерін (кем дегенде бір теріс элемент бар) өсуі бойынша реттеп, қалғандарын 2 еселеп, A массивін баспаға беріңіз.

19 вариант

1. 10 спортшының 100 м-ге жүгіруден көрсеткіштері бір өлшемді массив арқылы берілген. Қанша желаяқ жоғарғы көрсеткіш көрсеткен?
- 2.Берілген $A(9)$ массивін мәндерінің өсуі бойынша реттеп. Ең үлкен элементін және реттелген A массивін баспаға беріңіз.

20 вариант

1. Тараз қаласынан 12 қалаға дейінгі ара қашықтықтар бір өлшемді массив арқылы берілген. Таразға ең жақын қала қандай қашықтықта?
- 2.Берілген $B(11)$ массивінің элементтерін өсуі бойынша реттеп, ең үлкен және ең кіші элементтерінің мәндерін ауыстырып баспаға беріңіз.

21 вариант

- 1.Абитуриенттердің алғашқы емтиханнан алған бағалары бір өлшемді массив. Келесі емтиханға қанша адам өткенін анықтаңыз.
- 2.Берілген $B(25)$ массивінің ең үлкен 5 элементінің қосындысын және көбейтіндісін баспаға беріңіз.

22 вариант

- 1.Бір тәулікте әр сағатта өлшенген температура белгілі. Қанша рет температура тәуліктік орта температурадан төмен болған?
- 2.Берілген $A(15)$ массивінің ең кіші 3 элементінің арифметикалық ортасын табыңыз.

23 вариант

- 1.Класс оқушыларының туған жылдары бір өлшемді массив арқылы берілген. 1998 жылы 15-ке қанша бала толған?
- 2.Берілген $X(20)$ массивін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, алғашқы 10-шы және соңғы элементтерінің арифметикалық орташасын баспаға беріңіз.

24 вариант

- 1.Бір айда әр тәуліктегі температуралар бір өлшемді массив арқылы берілген. Ең төменгі және ең жоғарғы температура қай күндері болған?
2. $A(24)$ массиві берілген. Оның алғашқы теріс элементіне дейінгілерін (кем дегенде бір теріс элемент бар) өсу ретімен, қалғандарын кему ретімен реттеп, A массивін баспаға беріңіз.

25 вариант

1. Бір тәулікте 30 рет ауаның температурасы өлшенген, ол бір өлшемді массив түрінде берілген. Тәуліктегі орта температура қандай?
2. Берілген A(20) бір өлшемді массивінің ең үлкен 5 элементінің қосындысын және геометриялық ортасын табыңыз.

№6-зертханалық жұмыс. Пайдаланушының қарапайым функцияларын құру.

Жұмыс мақсаты: Жаңа типтерді өңдеу және оларды программаларда пайдаланудағы ерекшеліктер

Студенттерге қойылатын талап: Кез келген студент берілген тапсырмаларға программалар жазып, ЭЕМ-де есептеп, нәтижесін алуы тиіс.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. СИ тілінің пайдаланушының қарапайым функцияларын құру функцияларымен танысу
2. Берілген жұмысқа әдістемелік нұсқаумен танысу
3. Келтірілген мысалдарды талдау
4. Жеке тапсырмадағы есептерді шешудің алгоритмдері мен программасын түзу
5. Программаны ЭЕМ - де орындау
6. Бақылау сұрақтарына жауап беру

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Пайдаланушы анықтайтын берілгендер типі екі әдіспен пайдалануға беріледі. Бірінші тәсіл - жаңа берілгендер типін енгізу. Екінші тәсіл - әртүрлі модификаторлы типтерді (type modifiers) қолдану. Модификаторлы типтер негізгі базалық типтерге қолдануы мүмкін. Мұндай модификаторлар 4 типті:

- ену (доступ) модификаторы (const және volatile)
- жадының модификаторлы класы (auto, static, extern және register).
- функцияның Borland C++ модификаторлы типі.
- жадының Borland C++ модификаторлы моделдері

Типтің модификаторын пайдалану келесі түрде орындалады:

модификатор_типі типтің_спецификаторы <айнымалылар_тізімі>

яғни, модификатор типтің атының алдында қойылады.

Const модификаторы Си тілінде Си ++ тілі шыққаннан соң шықты. Const модификаторымен хабарланған айнымалылар, программаның жұмыс істеу барысында өзгертілмейді. Const модификаторы көмегімен типтес, аттас тұрақтылар құралады.

Хабарлау мысалдары:

```
const float radius = 15.5;
```

```
const char yes = 'y';
```

const типінің ең қажетті қолданылуы - функция аргументтерін өзгертулерден сақтайды. Егер функцияның аргументі болып, айнымалыға көрсеткіш табылатын болса, онда бұл айнымалының мәні функцияны шақыру кезінде өзгертілуі мүмкін. Егер де бұл айнымалыны const ретінде сипаттасақ, онда функция бұл айнымалының мәнін өзгерте алмайды.

Жолдың кодталу мысалы:

```
#include <stdio.h>
void code (const char *str);
main (void)
{ code ("Этo тeст");
  return 0; }
void code (const char *str)
{ while (*str) printf ("%c",(*str++)+1);}
```

Бұл айнымалыны өзгерткен кезде, мысалы, операциялық жүйенің жүйелік функциясын, volatile модификаторы пайдаланамыз. Мысалы, компьютердің жүйелік уақыты бар глобальдық айнымалы.

Const және volatile модификаторлары бір уақытта пайдалану мүмкін:

```
Const volatile unsigned char*port=0x30;
```

Бұл хабарлама қажет болады, егер процессор портының 0x30 мәні тыс(извне) өзгертілген деп жорамалдасақ.

Borland C++ тән келесі спецификалық модификатордың түрі - функция типінің модификаторы. Бұл модификаторлар MS DOS операциялық жүйесінің программалау жүйесінде қажетті болады. Олар үшеу: pascal, cdecl және interrupt.

pascal, cdecl модификаторлары компиляторға, функция параметрлерін беру, Си және Паскаль тілдеріне сәйкес ұйымдастырылады. Оған қажеттілік Си тілінде жазылған программаларды, Паскаль тіліндегі программалармен бірге пайдалану кезінде туады.

```
Pascal factorial (register int n);
```

```
{ register int i=1;
```

```

        for (;n;n--) i*=n;
    return i;}

```

Егер де сіз, біреуінен басқа барлық функцияларды, Паскаль тіліндегідей параметрлерді беруді компиляциялау сияқты, онда интегралдық ортада сәйкес опцияны орнатады. Функция үшін, параметрлерді Си тіліндегідей беру үшін, осы функцияның типінің алдында cdecl модификаторын орнату керек.

interrupt модификаторы, компиляторға функция осы модификатормен үзілісті өңдеуді іске асыратындығын хабарлайды. Бұл модификатор резиденттік программаларды құруда пайдаланады.

Бізге танымал Си тіліндегі берілгендер типінен басқа, 5 берілгендер типін құруға мүмкіндігі бар:

- құрылымдар (structure),
- біріктіру (union),
- саналатын тип (enumeration),
- өрістер биті (bit fields),
- 5-ші мүмкіндігі - typedef операторының көмегімен бар тип үшін жаңа ат құру.

Бір варианттың орындалуы

№1 тапсырма. Клавиатурадан енгізілетін, ASCII екілік кодын символын экранға шығару.

Шешімі:

```

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
/*Биттер өрісін және біріктіруді пайдалану*/
struct byte
{
    int b1:1;
    int b2:1;
    int b3:1;
    int b4:1;
    int b5:1;
    int b6:1;
    int b7:1;
    int b8:1;
};
/* құрылым анықталды - биттік өріс*/
union bits
{
    char ch;
    struct byte bit;
};
/*Біріктіру анықталды*/
void decode (union bits b); /*функция прототипі*/
main (void)
{
    do
    {
        u.ch=getche();
        printf(".");
        decode (u);
    } while (u.ch! ='q');
    return 0;
}
void decode (union bits b)
{
    if (b.bit.b8) printf ("1"); else printf ("0");
    if (b.bit.b7) printf ("1"); else printf ("0");
    if (b.bit.b6) printf ("1"); else printf ("0");
    if (b.bit.b5) printf ("1"); else printf ("0");
    if (b.bit.b4) printf ("1"); else printf ("0");
    if (b.bit.b3) printf ("1"); else printf ("0");
    if (b.bit.b2) printf ("1"); else printf ("0");
    if (b.bit.b1) printf ("1"); else printf ("0");
    printf("\n");
}

```

Нәтижесі:

```

r: 01110010
a: 01100001
d: 01100100
i: 01101001
o: 01101111
q: 01110001

```

№7-зертханалық жұмыс. Массивтер және көрсеткіштер. Көпөлшемді массивтер

Жұмыс мақсаты: Студенттерді массивпен жұмыс істеудің әртүрлі алгоритмдерін пайдаланып, Си тілінде программалар жазуға үйрету.

Студенттерге қойылатын талап: Кез келген студент берілген тапсырмаларға программалар жазып, ЭЕМ-де есептеп, нәтижесін алуы тиіс.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. Си тілінің массивпен жұмыс істейтін операторларымен танысу
2. Берілген жұмысқа әдістемелік нұсқаумен танысу
3. Келтірілген мысалдарды талдау
4. Жеке тапсырмадағы есептерді шешудің алгоритмдері мен программасын түзу
5. Программаны ЭЕМ - де орындау
6. Бақылау сұрақтарына жауап беру

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Көп өлшемді массив келесі үлгі бойынша сипатталады:

массив атының типі [1-өлшем] [2-өлшем]...[N-өлшем];

Мысалы:

A(3,4) матрицасын B(4,2) матрицасына көбейту.

```
#include<stdio.h>
```

```
main()
```

```
{ int a[3][4]={ {5,2,-4,13}, {4,9,0,6}, {7,-1,8,3}};
```

```
int b[4][2]={ {23,-6}, {92,-53},{-6,0}, {12,3}};
```

```
int c[3][2],i,j,k;
```

```
for (i=0;i<3;i++)
```

```
{for (j=0;j<2;j++)
```

```
{c[i][j]=0;
```

```
for (k=0;k<4;k++)
```

```
c[i][j]=a[i][k]*b[k][j];}}
```

```
for (i=0;i<3;i++)
```

```
for (j=0;j<2;j++)
```

```
{printf(«c[%d][%d]=%d»,i,j,c[i][j]);
```

```
printf(«\n»); }}
```

Бір варианттың орындалуы

№1 тапсырма. *n* ретті квадраттық матрицаны алу:

1	0	0	0	0	n
0	2	0	0	n-1	0
0	0			0	0
....					
0	0			0	0
0	2	0	0	n-1	0
1	0	0	0	0	n

Шешімі:

```
#include<stdio.h>
```

```
main()
```

```
{ const int n=9;
```

```
int i,j,a[n][n];
```

```
for (i=0;i<n;i++)
```

```
for (j=0;j<n;j++)
```

```
a[i][j]=0;
```

```
for (i=0;i<n;i++)
```

```
{a[i][j]=i+1;a[i][n-1-i]=n-;
```

```
for (i=0;i<n;i++)
```

```
{for (j=0;j<n;j++)
```

```
printf(«%2d»,a[i][j]);
```

```
printf(«\n»); }
```

```
return 0;}
```

Нәтижесі:

1	0	0	0	0	0	0	0	9
0	2	0	0	0	0	0	8	0
0	0	3	0	0	0	7	0	0
0	0	0	4	0	6	0	0	0

0	0	0	0	5	0	0	0	0
0	0	0	4	0	6	0	0	0
0	0	3	0	0	0	7	0	0
0	2	0	0	0	0	0	8	0
1	0	0	0	0	0	0	0	9

№2 тапсырма. $A(9,9)$ массиві берілген. Ең үлкен элементтің табу керек.

Шешімі:

```
#include <stdio.h>
main()
{ const int n=3;
  int i,j,a[n][n],max;
  printf("Массивтің элементтерін енгіз");
  for (i=0;i<n;i++)
    for (j=0;j<n;j++)
      {printf("a[%d] [%d]=»,i,j);
       scanf("%d",&a[i][j]);}
  max=a[1][1];
  for (i=0;i<n;i++)
    for (j=i;j<n;j++)
      if (a[i][j]>max) max= a[i][j];
  printf("Ең үлкен элемент=%2d»,max);
  printf("«\n»); return 0;}
```

Нәтижесі:

Массивтің элементтерін енгіз

a[0][0]=5

a[0][1]=4

a[0][2]=2

a[1][0]=3

a[1][1]=9

a[1][2]=2

a[2][0]=7

a[2][1]=6

a[2][2]=1

Ең үлкен элемент=9

Тапсырма варианттары:

1 вариант

1. $A(K,L)$ массивінің жұп элементтерінің қосындысын табу керек.
2. $D(5,5)$ массивінің диагональдан жоғары орналасқан элементтерінің арифметикалық ортасын табу керек.

2 вариант

1. $B(4,5)$ массивінің берілген A және C сандарына тең элементтерін анықтау керек.
2. $A(3,5)$ массивінің әр бағана элементтерінің қосындысы мен санын анықтау керек.

3 вариант

1. $A(5,5)$ массивінің тақ элементтерінің көбейтіндісін табу керек.
2. $B(4,4)$ массивінің диагональдан төмен орналасқан элементтерінің санын анықтау керек.

4 вариант

1. $Z(5,6)$ массивінің 3-ке бөлінетін сандарының арифметикалық ортасын табу керек.
2. $S(5,5)$ массивінің әр қатарының теріс элементтерінің қосындысын тауып баспаға беру керек.

5 вариант

1. $A(6,4)$ массивінен берілген C санынан модуль бойынша артық болатын $((a_{ij} > C))$ B массивін анықтау керек.
2. $P(3,5)$ массивінің әр қатарының оң элементтерінің санын анықтау керек.

6 вариант

1. $A(5,6)$ массиві берілген. $B < (a_{ij} < C)$ шартын қанағаттандыратын элементтердің қосындысын есептеу керек.
2. $Z(5,5)$ массивінің диагональдан жоғары және нольдік элементтерінің көбейтіндісін есептеу керек.

7 вариант

1. $B(L,N)$ массивінің 5-ке тең элементтерін санайтын алгоритм түзу керек.
2. $C(4,4)$ массивінің әр бағанасының 1-ге тең элементтерінің геометриялық ортасын есептеу керек.

8 вариант

1. $C(K,L)$ массивінің теріс және тақ элементтерінің арифметикалық ортасын табу керек.
2. $A(6,4)$ массивінің әр қатарының оң және 5-ке тең элементтерінің санын анықтау керек.

9 вариант

1. А (10,5) массивінің $(a_{ij} > c)$ шартын қанағаттандыратын элементтерінің арифметикалық ортасын анықтау керек.

2. C(5,5) массивінің диагональ бойында орналасқан элементтерінен B(5) массивін құру керек.

10 вариант

1. A(4,5) массивінің $a_{ij} > 10$ шартын қанағаттандыратын элементтерін 100-бен алмастыру керек.

2. B(4,5) массивінің әр бағанасының жұп элементтерінің санын анықтау керек.

11 вариант

1. Z(4,5) массивінің теріс элементтерін 10 санымен алмастыру керек.

2. A(5,5) массивінің әр бағанасының үлкен элементтерін тауып, оларды диагональ элементтерімен алмастыру қажет.

12 вариант

1. A(4,6) массивінің тақ және оң элементтерінің қосындысын табу керек.

2. K(L,N) массивінің әр қатарының кіші элементтерінің геометриялық ортасын табу керек.

13 вариант

1. A(3,4) массивінің 5 пен 7 санының аралығында жатқан элементтерінің көбейтіндісін табу керек.

2. C(5,5) массивінің диагональ элементтерінің ең үлкені және бағаналардың кіші элементтерінің көбейтіндісін табу керек.

14 вариант

1. A(3,4) массиві берілген. 0 мен 3-тің аралығында жатқан элементтердің геометриялық ортасын табу қажет.

2. C(6,6) массиві берілген. Екі бір өлшемді массив құру керек. Біреуі - жоғарғы үшбұрыш, екіншісі - төменгі үшбұрыш элементтерінен тұрады.

№8 Зертханалық жұмыс. Функциялар және көрсеткіштер

Жұмыс мақсаты: Студенттер Си++ тілінде рекурсивті функцияларды және параметрлі айнымалы санды функцияларды программаларда пайдаланып, олардың пайдаланудағы ерекшеліктерін оқып - үйрену

Студенттерге қойылатын талап: Кез келген студент берілген тапсырмаларға программалар жазып, ЭЕМ-де есептеп, нәтижесін алуы тиіс.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. функцияны анықтауды және жариялау ерекшеліктерімен танысу
2. Берілген жұмысқа әдістемелік нұсқаумен танысу
3. Келтірілген мысалдарды талдау
4. Жеке тапсырмадағы есептерді шешудің алгоритмдері мен программасын түзу
5. Программаны ЭЕМ - де орындау
6. Бақылау сұрақтарына жауап беру

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Егер кейбір операциялар жиынтығын бірнеше рет орындауға (бастапқы берілгендерді жиі жаңадан енгізу) тура келсе, онда ішкі программа деп аталатын программалық модуль қалыптастыруға болады. Си тілінде ішкі программаның бір ғана түрі - функция - қолданылады.

Ішкі программа - функциямен жұмыс істеу нәтижесінде, оның атымен байланысты кейбір мәндер қалыптасады. Сондықтан ішкі программаны анықтаған кезде, оның атының алдында, көрсеткіштің типі қойылады. Кейде, функцияны пайдаланудың логикасы, функцияның атымен байланысқан мәнді қалыптасуын қажет етпейді. Сонда типтің көрсеткіші ретінде void қызметші сөзі пайдаланады.

Си тілінде функцияның анықталуын (хабарлануын) және оның сипатталуын білуіміз керек. Егер функцияның бары туралы хабарланса, онда қалған функциялар (main деп аталатын бас функцияны қоса) функцияда хабарлануы мүмкін. Бірақ та функцияны хабарлау жеткіліксіз. Оның толық мәтінің сипаттауымыз керек.

Мысалы:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
/*Функцияның анықталуы */
void inab (float*u1, float*u2 );
float result (float chi, float zna);
void outres (float res);
const float INFINI=3/4e+38;
/* Бас модульдің мәтіні */
main()
{
    float a,b,res;
    do { inab(&a, &b); /* a және b енгізу */
```

```

        res = result (a,b);
        outres (res); /* res шығару*/
puts (“Жұмысты жалғастыру үшін Q пернесін басыңыз”);
    } while (getch () != 'q');
}
/* inab функциясын сипаттау
void inab (float *u1, float *u2)
{
    puts (“Екі санда енгізіңіз:”);
    scanf ("%f%f",u1,u2);
}
/* result функциясын сипаттау
float rsult (float chi, float zna)
{
    if (zna== 0.0)
        return (INFINI);
    else return (chi / zna);}
/* outres функциясын сипаттау
void outres (float res)
{
    if (res== INFINI)
        printf (“Нәтиже анықталмаған\n”);
    else
        printf (“Нәтиже: %f\n”,res);}
/* Программаның тексті аяқталды */

```

Программаның басында пайдаланатын функциялардың анықталынуы берілген. Анықталуында параметрлердің типі және саны көрсетілген, бұл алдағы уақытта функцияны шақыру кезінде, әртүрлі қателерді (негізгі параметрлердің типімен санының сәйкес келмеуі) бақылауды қамтамасыз етеді. Содан кейін тұрақтылар сипатталады. Жалпы тұрақты функциядан тыс сипатталғандықтан, барлық функцияларға “көрініс” тұр. Келесіде, әрдайым main деп аталатын бас функцияның тексті (сипатталуы) келеді. Программада мұндай функция - жалғыз және main функциясына назар аударып орындалады. Программаның тексінде main() кез келген жерінде орналасуы мүмкін. қарастырылған программада main() кейін үш функция сипатталған: берілгендерді енгізу, нәтижені есептеу және оны шығару.

Inab функциясының орындалуының нәтижесі, оның атымен байланысты, бұл нәтиже пайдаланбайды, void типінің берілгені ретінде жүреді. Функцияның параметрлері, берілгендерді енгізетін орындарының адресстері болып табылады. Сондықтан кіретін параметрлер, float типті берілгендер сияқты анықталмайды. Ал, олар осы берілгендерге көрсеткіш түрінде анықталынады.

Result () функциясы бастапқы берілгендер ретінде сандық мәндерді және float типті нәтижені шығарады. Функцияның атымен байланысты нәтижені беру үшін, return операторы пайдаланады.

Outres () функциясы оның атымен байланысқан нәтижені шақыру “нүктесіне” қайтармайды. Сондықтан бұл функция void типті болады.

Функцияның анықталуы

Программада пайдаланатын функция анықталуы тиіс; басқаша айтқанда, олар “хабарланған” болуы керек. Функцияның анықталуының екі тәсілі бар: классикалық және қазіргі «современный». Классикалық тәсіл функцияның атын және нәтижені шақыру нүктесіне қайтаратын типті ғана хабарлайды. Жоғарыда қарастырылған программада:

```

void inab ();
float result ();
void outres ();

```

Мұнда параметрлердің саны, типтері туралы ешқандай информация жоқ.

“Қазіргі заманғы” тәсіл прототип деп аталатын хабарлануды пайдаланады. “Прототип” термині функцияны хабарлау кезінде, параметрлер туралы информацияны қосу үшін пайдаланады. қарастырылған программада прототиптер, әрбір функцияның бірінші қатарын дәлме-дәл қайталайды. Жалпы жағдайда прототип мына форматқа бағынады:

функция-аты mini (инф-парам-1, ..., инф-парам-i,...);

мұндағы инф-парам-i- i-ші параметр туралы информация

Прототипті параметр туралы информация мына түрде көрсетіледі:

1. тип
2. параметр-атының типі
3. ...
4. варианттың пайдалану параметрлері өзгеруі мүмкін екендігін білдіреді. Прототиптерді қолдану, параметрлердің тапсырмаларының корректілі қойылмағандығына, компиляторға бақылау жауапкершілігін жүктейді.

Функцияның сипатталуы

Си тіліндегі программалар - функциялар жиынтығы. Функцияны сипаттаудың классикалық үлгісі келесі схемаға бағынады:

```
функция-атының типі (параметрлер тізімі)
параметрлерді сипаттау;
{ локальдық сипаттау;
```

```
....
команда;
```

```
....
команда; }
```

“Жаңаша” үлгі параметрлерді сипаттауды жай жақшаның ішіне ауыстырды:
функция-атының типі (инф-парам-1,...,инф-парам-і,...)
{ локальдық сипаттау;

```
....
команда;
```

```
....
команда; }
```

Мұндағы инф-парам-і -параметр туралы информация (параметр типі және аты). Бұл прототипке ұқсас: әрбір параметр туралы информация бар. Прототиптен айырмашылығы тақырыптың жазылуы “;” бітпейді.

Тұрақтылардың, берілгендер типінің және функцияның ішіндегі айнымалылардың сипатталуы (main ішіндегі жазылғанды қоса) тек осы функцияның аралығында ғана орындалады.

Си тілі бір функцияның екіншісіне енуін жібермейді.

Рекурсивтік функциялар

Си тілінде функциялар өз-өздерін шақыра алады. Функция рекурсивті деп аталады, егер функция денесіндегі операторда сол функцияның шақыруы бар болса. Рекурсивтік функцияның классикалық мысалы ретінде,

N! = 1*2*3*4*...N санының факториалын есептеу жатады.

```
factorial ()
{
    int a;
    if (n == 1) return 1;
    a = factorial (n-1)*n;
    return a;
}
```

Рекурсивтік функцияда функцияны шақыру функцияның жаңа көшірмесін құрмайды, ол жадыда жаңа локальдық айнымалылардың және параметрлердің көшірмесін құрайды. Рекурсивтік функциядан шығуды қарастыру керек, онда жүйенің “тежеліп” (“зависание”) қалуы мүмкін.

Бір варианттың орындалуы

№1 тапсырма. a,b,c нақты сандары берілген.

$$f = \frac{\max(a, a + b) + \max(a, b + c)}{1 + \max(a + b * c, 1.15)} \text{ алу керек.}$$

Шешімі:

```
#include <stdio.h>
float max (float a, float b);
main()
{
    float a,b, c,z;
    printf (“Енгіз a,b,c\n”);
    scanf (“%f%f%f”, &a,&b,&c);
    z=(max(a,a+b)+max(a,b+c))/(1+a+b*c,1.15));
    printf (“Нәтиже=%f”, z);
    printf (“\n”); }
float max (float a, float b)
{
    float m;
    if (a<b) m=a;
    else m=b;
    return m; }
```

Нәтиже:

Енгіз a,b,c

6 8 4

Нәтиже=0.666667

№2 тапсырма. s,t нақты сандары берілген. f(t,-2s,1.17)+f(2.2,t,s-t) алу керек, мұндағы

$$f(a,b,c) = \frac{2a - b - \sin c}{5 + |c|}$$

Шешімі:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
/* Функцияның анықталуы */
void inst (float *a, float *b);
float result (float a, float b, float c);
/* Бас модульдің тексті */
main()
{
    float s,t,m,res;
    /* s және t енгіз */
    inst (&s, &t);
    res=result(t,-2*s,1.17)+result(2.2,t,s-t);
    /* res шығару */
    printf ("Нәтиже:%f\n",res);
    return 0;
}
/* inst функцияның сипатталуы */
void inst (float *a, float *b)
{
    puts ("Екі санды енгізіңіз:");
    scanf ("%f%f",a,b);
}
/* result функцияның сипатталуы */
float result(float a, float b, float c)
{
    float j;
    j=(2*a-b-sin(c))/(5+abs(c));
    return j;
}
```

Нәтиже:

Екі санды енгізіңіз:

5 7

Нәтиже: 3.605013

Бақылау сұрақтары

1. Функцияны анықтау және жариялау
2. Рекурсивті функциялар қызметі. Мысал келтіріңіз

№9-зертханалық жұмыс. Құрылымдарды анықтау және қолдану.

Жұмыс мақсаты: Құрылымдар туралы теориялық мәліметтерді игеріп, программа құруға машықтану

Студенттерге қойылатын талап: Кез келген студент берілген тапсырмаларға программалар жазып, ЭЕМ-де есептеп, нәтижесін алуы тиіс.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. СИ тілінің құрылыммен жұмыс істейтін операторларымен танысу
2. Берілген жұмысқа әдістемелік нұсқаумен танысу
3. Келтірілген мысалдарды талдау
4. Жеке тапсырмадағы есептерді шешудің алгоритмдері мен программасын түзу
5. Программаны ЭЕМ - де орындау
6. Бақылау сұрақтарына жауап беру

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Құрылым әртүрлі типті, бірнеше айнымалыларды біріктіреді. құрылыммен біріктірілген айнымалылар мүшелер, элементтер немесе құрылымның өрісі деп аталады.

Мысалы:

```
struct student
{
    char name [30];
    int kurs;
    char group[3];
    int stip;};
```

struct student типтің нақты айнымалыларын жариялау үшін, struct student stud1, stud2 -деп жазсақ болады.

құрылымның нақты элементіне ену “нүкте”(dot) операциясының көмегімен іске асырылады.

Мысалы:

strcpy (stud1.name, “Сидоров П.Р.”);

немесе

printf (“%s”,stud2.group);

құрылымдар, басқа типті айнымалылар тәрізді құрылымды массивке біріктірілуі мүмкін. құрылымды массивті жариялау үшін, алдымен құрылымның шаблонын беру керек (бізде student шаблоны бар), ал содан кейін массивті хабарлау орындалады:

struct student study [200];

Массивтің 25-ші элементіне kurs өрісіне ену үшін:

study [24].kurs

Әрбір жеке типтерге ену

Си тілі байттағы немесе сөздегі бір немесе бірнеше биттерге енуді қамтамасыз етді. Олардың өзінің артықшылығы бар. Бір тәсілі- бұл биттер өрісі (bit fields). Биттер өрісі -құрылымның мүшелерінің арнайы типтері. Мұнда әрбір элемент қанша биттен тұратындығын анықтайды. Осындай құрылымның негізгі түрі төменде көрсетілген:

struct құрылым_аты

{типі аты1: бит_ұзындығы;

типі аты2: бит_ұзындығы;

....

типі атыN: бит_ұзындығы;};

құрылымда типтер :int, unsigned немесе signed болуы мүмкін.

құрылым ұзындығы әрдайым сегізге кратна. Егер, былай деп көрсетсек,

struct onebit

{ unsigned one_bit: 1;

} obj;

онда obj айнымалысы үшін 8 бит бөлінеді, бірақ бірінші ғана пайдаланады.

Біріктіру

Си тілінде әртүрлі типті бірнеше айнымалыларды жадыда орналастыру үшін тағы бір тип анықталды. Бұл біріктіру. Біріктіру, құрылым сияқты хабарланады, мысалы:

union u

{ int i;

char ch;

long int l;};

Бұл біріктіру қандай да бір айнымалыны бермейді. Ол біріктіру шаблонын береді. Айнымалыны былай хабарлауға болады:

union u alpha, beta;

Жоғарыда көрсетілген мысалда, alpha айнымалыға жадыда 4 байт орын бөлінеді. Ал негізінен i элемент 2 байт, ch элемент - 1 байт және l элемент -4 байт қажет етеді. қалған айнымалылар жадының сол жерінде орналасады. Біріктіру элементтерін пайдалану синтаксисі құрылымдағыдай:

u.ch='5';

Саналатын тип

Саналатын тип (enumeration) -бүтін тұрақтылардың аттарымен берілген жиын. Саналатын тип, осы типтің барлық айнымалыларының жіберілетін барлық мәндерін анықтайды. Типтің хабарлануы келесі түрде болады:

enum типтің_аты { аттар_тізімі } айнымалылар тізімі;

Айнымалылар тізімі бос болуы мүмкін.

Мысалы:

enum seasons { win, spr, sum, aut};

enum seasons s;

Бұл типтің негізгі түсініктемесінің кілті болып, win, spr, sum, aut әрбір аттары бүтін шаманы көрсетеді. Егер бұл шамалар басқаша анықталмаса, онда үнсіздік бойынша олар сәйкес нөл, бір, екі және үшке тең болады.

printf (“%d%d”,win, aut);

операторы экранға 0 және 3 сандарын береді. Типті хабарлау уақтысында бір немесе бірнеше символдарға басқа мәндерді меншіктеуге болады. мысалы:

enum value {one=1, two, three, ten=10, thousand=1000, next};

Енді мәндерді баспаға шығарғанда,

printf (“%d%d%d%d%d\n”,one,two,ten,thousand, next);

онда экранда 1 2 10 1000 1001 сандары экранда шығады, яғни әрбір келесі символ алдыңғымен салыстырғанда,бірге өседі.

Саналатын типті айнымалылармен келесі операцияларды жүргізуге болады:

- enum типті айнымалыға, сол типті басқа айнымалыны меншіктеу;

- тең немесе теңсіздікті тексеру мақсатымен салыстыруды жүргізу;
- enum типті (i=win-aut) тұрақтылармен арифметикалық операциялар.
enum типті айнымалыларға арифметикалық операциялар және ++ операциясын және - - операциясын пайдалануға болмайды.

Typedef -типтердің атын өзгерту

Си тілінде бар берілгендер типтеріне жаңа ат беруге мүмкіндігі бар. Ол үшін typedef қызметші сөзі қолданады. Бұл жағдайда жаңа берілгендер типі құрылмайды.

Мысалы:

```
typedef char SYMBOL;
typedef unsigned UNSIGN;
typedef float real;
```

құрылымды қолдану арқылы typedef операторын пайдалану жиі кездеседі:

```
typedef struct st_tag
{
    char name[30];
    int kurs;
    char group [3];
    int stip;
} STUDENT;
```

Айнымалыны анықтау үшін, struct st_tag avar; пайдалануға болады және де STUDENT avar пайдалануға да болады.

Бір варианттың орындалуы

№1 тапсырма. Құрылымды - функция параметрі ретінде пайдалану.

Шешімі:

```
#include <stdio.h>
struct stru
{
    int x;
    char e;
};
void f(struct stru param); /*прототип*/
main (void)
{
    struct stru arg;
    arg.x=1;
    arg.e='2';
    f(arg);
    return 0; }
void f(struct stru param)
{ printf("Программа нәтижесі:%d%c\n",param.x,param.y); }
```

Нәтижесі:

Программа нәтижесі: 1 2

№10-зертханалық жұмыс. Деректерді сұрыптау және іздеу.

Жұмыстың мақсаты: Тізбектілерді өңдеудің негізгі алгоритмдерін қарастырып, программа құруға үйрену

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. Берілген жұмысқа әдістемелік нұсқаумен танысу
2. Келтірілген мысалдарды талдау
3. Жеке тапсырмадағы есептерді шешудің алгоритмдері мен программасын түзу
4. Программаны ЭЕМ - де орындау
5. Бақылау сұрақтарына жауап беру

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Алгоритммен жұмыс істегенде көбінесе элементтерді реттеу класы қолданады. Бұндай жұмыс реттеу класы деп аталады және есеп шығарған кезде кейбір әдістері қолданылады.

Қарапайым таңдау бойынша сұрыптау – бұл сұрыптаудың қарапайым алгоритмі. Сұрыпталатын массивте ең кіші элемент массивтің басында орналасады. Жұмыс жанында тізімдермен айқын ретте тізім элементтерінің ауыстырып қою қажеттілігі өте жиі көрінеді . Сондай мақсаттағы тізімдерді сұрыптау деп аталады және оның шешіміне арналған әртүрлі әдістерді қолданады. Соларды қарап шығайық.

Жай таңдау арқылы реттеу

Бұл – реттеудің ең қарапайым реттеу алгоритмі болып саналады.. Реттелетін массивтен ең кіші элемент ізделініп, оны массивтің бірінші элементімен алмастырамыз. Келесі кезекте қалған массив өздігінше массив болып қарастырылады. Өз кезегінде қысқартылған массивтен ең кіші элемент табылып,

оны бірінші элементтің орнына қоямыз. Бұл әрекет массив бір элементке дейін қысқартылғанға дейін қайталанады.

Мысалы. 142, 23, 97, 19, 2, 4 массив элементтері берілген. Оларды реттейік.

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
{ const int N = 6;
  int mas[N];
  int i, j, i_min, j_min, min;
  randomize();
  clrscr();
  for (i = 0; i < N; i++)
  { mas[i] = random(100) - 50;
    printf("%4d", mas[i]);
    printf("\n");
    for (i = 0; i < N; i++)
    { min = mas[i]; i_min = i;
  for (j = i + 1; j < N; j++)          //қысқартылған массивте таңдау
    if (mas[j] < min) { min = mas[j]; j_min = j; }
    mas[j_min] = mas[i]; mas[i] = min; }
  for (i = 0; i < N; i++)
    printf("%4d", mas[i]);
    printf("\n"); }
```

Көпіршікті сұрыптау

Көпіршікті сұрыптау өзінің қарапайым нұсқауында жай орындалады. Сондықтан оны элементтерді оптималдау үшін қолданады. Барлық көпіршікті сұрыптаудың ерекшелігі-массив элементтерінің арасындағы алмасу. Массивтің екі көрші арасында орындалады. Көпіршікті сұрыптау келесіден тұрады: тұрақты, бүтін сандар берілген. (Қарапайым түрі)

В тобындағы элементтерді өз орнын қойып шыққанда $V=b$ тобындағы элементтерді шығарып алу үшін келесі формуланы қолданамыз кез-келген үшін. $1 \leq i \leq n$ элемент $K^{(1)} = "k(i+1)"$

Алгоритмді сұрыптау кезінде В тізімінен, В үздіксіз айырбастау кезінде жанында тұрған элемент ретке сәйкес. Сұрыптаудың үздіксіз қарапайымы көршілес тұрған элементтерді ауыстыру кезінде, қарағанда көпіршікті сұрыптауды анықтайды. Максималды элементтер тізімнің соңында тұрады.

Мысалы:

$V = <20, -5, 10, 8, 7>$,

$V1 = <-5, 10, 8, 7, 20>$ 1 көрініс

$V2 = <-5, 8, 7, 10, 20>$ 2 көрініс

$V3 = <-5, 7, 8, 10, 20>$ 3 көрініс

Келесі мысалда бір өлшемді массивті реттеу класымен (n индексінен m индексіне дейін) өсу ретін байқаймыз.

Төмендегі Bubble функциясы массив көпіршікті сұрыптау әдісімен көрсетілген.

/*Көпіршікті сұрыптау әдісімен

Float bubble (float a , int m , int n)

{

Char is = 1;

Int i ;

Float c ;

While (is)

{ is = 0;

For (i = m + 1; i <= n ; i ++) if (a [i] < a [i - 1]) { c = " a [i] ; " a [i] = " a [i - 1] ; " a [i - 1] = " c ; " is = " 1 ; " }

return (a); }

Көпіршікті сұрыптау көптеген жағдайда $Q = (n-m) + (n-m)$ қажетті жадты қажет етпейді.

Мысалы. 142, 23, 97, 19, 2, 4 массив элементтерін көпіршікті әдіспен реттеу

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
void main()
```

```
{ const int N=6; int mas[N]; int i, j, wrk;
```

```
randomize(); clrscr();
```

```
for (i=0; i<N; i++)
```

```
{ mas[i]=random(100)-50;
```

```
printf("%4d", mas[i]); }
```

```
printf("\n");
for(i=0; i<N-1; i++)
for(j=0; j<N-1; j++)
if(mas[j]< mas[j+1])
{ wrk=mas[j];
mas[j]=mas[j+1];
mas[j+1]=wrk;}
for (i=0; i<N; i++)
printf("%4d", mas[i]);
printf("\n");}
```

Тәжірибелік сабақ тапсырмалары:

Тапсырмалар

1 вариант

1.Берілген X(21) бір өлшемді массивінің алғашқы 10 элементін мәндерінің өсуі бойынша, соңғы 10-ын кемуі бойынша реттеп, X массивін баспаға беріңіз.

2 вариант

1.Берілген A(15) массивін элементтерінің кемуі бойынша реттеп, ең үлкен және ең кіші элементтерінің косинустарының қосындысын табыңыз, түрленген A массивін баспаға беріңіз.

3 вариант

1. Берілген A(13) массивінің ең үлкен элементіне дейінгілерін өсуі бойынша, кейінгілерін мәндерінің кемуі бойынша реттеп баспаға беріңіз.

4 вариант

1. Берілген A(12) массивін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, ең үлкен және ең кіші мәндерін, A реттелген массивін баспаға беріңіз.

5 вариант

1. Бір өлшемді A(11) массивін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, ортаңғы бес элементтерінің қосындысын баспаға беріңіз.

6 вариант

1. Берілген A(10) массивін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, 5-ші, 9-шы және соңғы элементтерінің қосындысының косинусын баспаға беріңіз.

7 вариант

1.Берілген A(15) массивін ең кіші элементке дейінгілерін кемуі бойынша, кейінгілерін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, баспаға беріңіз.

8 вариант

1.X(20) массиві берілген. Массив элементтерін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, ең үлкен және ең кіші элементтерінің қосындысын табыңыз.

9 вариант

1. B(30) массивінің элементтерінің тангенстерінен тұратын X(30) бір өлшемді массивін анықтап, соңғысын элементтерінің кемуі бойынша реттеп баспаға беріңіз.

10 вариант

1. Берілген A(10) массивінің соңғы 7 элементін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, A массивінің ең үлкен элементі қанша рет кездесетінін анықтаңыз, реттелген A массивін баспаға беріңіз.

Бақылау сұрақтар:

- 1.Тізбектіліктерді өңдеудің негізгі алгоритмдері: көру, іздеу, сұрыптау ерекшеліктері.
2. Реттелген тізбектердің қосылуын атаңыз, мысал келтіріңіз

№11 -зертханалық жұмыс. Мәліметтердің типтік динамикалық құрылымын программалау

Жұмыс мақсаты: Файлдан және клавиатурадан форматталған берілгендерді енгізу және нәтижені экранға және файлға шығаруды оқып- үйрену.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. СИ ++ тілінің файлдарымен жұмыс істейтін операторларымен танысу
2. Берілген жұмысқа әдістемелік нұсқаумен танысу
3. Келтірілген мысалдарды талдау
4. Жеке тапсырмадағы есептерді шешудің алгоритмдері мен программасын түзу
5. Программаны ЭЕМ - де орындау
6. Бақылау сұрақтарына жауап беру

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Си тіліндегі енгізу-шығару операциялар кітапханалық функциялар көмегімен ұйымдастырылады. Си-

дің стандарттық кітапханасында енгізу/шығару функциялары файлдардан берілгендерді оқуды немесе оларды енгізу құрылғысынан алуды және файлдарға берілгендерді жазуды немесе оларды әртүрлі құрылғыларға енгізуге мүмкіндік береді.

Енгізу/шығару функциялары үш класқа бөлінеді:

1. Жоғарғы деңгейдегі енгізу/шығару (“ағын” түсінігін пайдалану арқылы).
2. Консольдық терминал үшін енгізу/шығару
3. Төменгі деңгейдегі енгізу/шығару (“дескриптор” түсінігін пайдалану арқылы).

Мысалы 1. А дискісіндегі phone.txt файлын досыңыздың фамилиясын, телефон номерімен толықтыруыңыз керек. Егер дискіде файл жоқ болса, онда программа оны құру керек. Файлда деректер элементі (аты, фамилиясы, телефоны) жеке қатарда орналасуы қажет.

// Фамилияны, атын, телефон номерін файлға толықтырады. #include "stdio.h"

#include "conio.h"

#define FNAME "a:phone.txt\0" // файл аты

void main()

{

char fname[20] = FNAME;

FILE *out; // сандар файлы

char fam[15]; // фамилиясы

char name[15]; // аты

char tel[9]; // телефон номері

puts("\n Телефон анықтамасын толықтыру");

// (t) мәтінін қосу режимінде (a) файл мәтінін ашу

// Егер бұл атпен файл жоқ болса, онда ол құрылады

if ((out = fopen(fname, "at")) == NULL)

{

printf("Толықтыру үшін файлды ашу қателігі");

getch();

return;

}

// пайдаланушыдан мәліметтерді аламыз

printf("Фамилиясы ->");

scanf("%s", &fam);

printf("Аты ->");

scanf("%s", &name);

printf("Телефоны ->");

scanf("%s", &tel);

//оларды файлға жазамыз

fprintf(out, "%s %s %s", fam, name, tel);

puts("Ақпарат қосылды");

fclose(out); // файлды жабу

printf("\n\n Аяқтау үшін <Enter> - ді басыңыз\n");

getch();

}

Тапсырма варианттары:

1. Компоненттері нақты сандар болып табылатын f файл берілген. Табу керек: а) f файлының компоненттерінің қосындысын; б) файлдың соңғы компонентін.

2. Компоненттері нақты сандар болып табылатын f файл берілген. Табу керек: а) жұп нөмерлі компоненттердің ең кішісін анықтау; б) файл компонентінің бірінші және соңғы айырымын анықтау.

3. Компоненттері нақты сандар болып табылатын f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 файлдары берілген. Файлдардың арасында келесі түрде компоненттер алмасуын ұйымдастыру: f_1 файлының компоненты f_3 файлына жазылады, f_2 файлы - f_4 -ке, f_3 - f_5 , f_4 - f_1 , f_5 - f_2 . h көмекші файлын пайдалануға болады.

4. Компоненттері бүтін мәнді f файлы берілген. F файлының жұп сандарын g файлына, ал тақ сандарын h файлына жазу керек.

5. f символды файл берілген. G файлына f файлының мәндерін кері ретпен жазу керек.

6. Компоненттері нақты мәнді f файлы берілген. Табу керек: файлдың соңғы және бастапқы компонентінің осындайсын.

7. Компоненттері бүтін мәнді f файлы берілген. Табу керек: компоненттердің ең үлкенін анықтау.

8. Компоненттері нақты мәнді x файлы берілген. Табу керек: компоненттердің көбейтіндісін.

9. Компоненттері нақты мәнді f файлы берілген. F файлдың тақ сандарын g файлына, ал жұп компоненттерін h файлына.

10. Компоненттері оң таңбалы f файлы берілген. Табу керек: а) жұп номерлі компоненттердің геометриялық ортасын; б) бірінші және соңғы файл компонентінің қосындысын

11. Жақсы көретін 4 шумақ өлең жолдары бар текстік файл құру. Құрылған файлды қарап шығу. 2-ші куплетпен файлды толықтыру.

12. Текстік файл құру. Онда қатарлар санын есептеу.

13. **Фам.dat** файлында білімгерлер туралы мәлімет бар: фамилиясы, орта балл. Жаңа файл құру керек және онда тек **Фам.dat** файлындағы білімгерлердің фамилиясы қажет.

14. **РЕОР.dat** файлында адамдар туралы мәлімет бар: фамилиясы, жасы, жынысы. Қыздарды және ұлдардың фамилиясы екі әр түрлі текстік файлда болу керек.

15. Текстік файл құру керек. Қатар бойынша оның номерін алдына қойып баспаға беру.

Бақылау сұрақтары

1. Файлдармен жұмыс істеуге арналған негізгі функциялар
2. файлды бағыттау функциясы
3. файлдарды байт бойынша өңдеу

№12-зертханалық жұмыс. Графикалық құрастыруларды программалау. Мәліметтер құрылымын өңдейтін есептерді программалау

Жұмыс мақсаты: Объектілері бар үш программаны қарастыру, осы мысалдарды талқылай отыра, объектілермен жұмыс істеуді оқып -үйрену.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

1. СИ ++ тілінің графикамен жұмыс істейтін функцияларымен танысу
2. Берілген жұмысқа әдістемелік нұсқаумен танысу
3. Келтірілген мысалдарды талдау
4. Жеке тапсырмадағы есептерді шешудің алгоритмдері мен программасын түзу
5. Программаны ЭЕМ - де орындау
6. Бақылау сұрақтарына жауап беру

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Экранда сонымен қатар графикалық режимді орнатуға болады. Осы адаптерге сәйкес, сіздің компьютеріңізде графикалық адаптердің бірі және монитор орнатылған. Графикалық режимде экранды басқару функция жиындарымен орындалады, олардың прототиптері GRAPHICS.H бас файлында орналасқан. Ол жерде тұрақтылар және макростар жарияланған. GRAPHICS.H файлы C тілінің препроцессора #INCLUDE директивасының көмегімен қосылуы керек.

Графикалық режимнен шығып, текстік режимге көшу үшін, мына функцияны пайдалану керек:

```
void far closegraph (void);
```

және

```
void far restorecrtmode (void);
```

closegraph () функциясы программа текстік режимде жұмыс істеуін жалғастыратын болса, пайдаланады. Бұл функция графикалық функциялар пайдаланатын жадыны босатады және initgraph () функциясын шақырғанға дейінгі, текстік режимді орнатады. Егер программа жұмысын бітірсе, онда restorecrtmode () функциясын пайдалануға болады. Initgraph () функциясын алғашқы шақырғандағы, текстік режимде видеоадаптерді орнатады.

Сіздің компьютеріңізде орнатылған графикалық видеоадаптердің типі, графикалық режимде қанша түстер саны және қандай түстер пайдаланатындығын анықтайды. CGA және EGA адаптерлерінің арасында біршама айырмашылық бар. Алдыңғы таблицада түстер саны келтірілген.

Фонның түсін орнату мына функция бойынша:

```
void far setbkcolor (int color);
```

ал палитраны өзгерту мына функция бойынша:

```
void far setpalette (int index, int color);
```

бұл функция CGA видеоадаптерінде қолданылмайды.

Графикалық экранды пиксельдер массиві деп қарастырылады. әрбір пиксель экрандағы бір нүктеге сәйкес келеді және өзінің түсі болады. Экран нүктесінде (x,y) координаттарымен пиксельдің түсін орнату үшін, мына функцияның көмегімен орындалады:

```
void far putpixel (int x, int y, int color);
```

Негізгі line() және circle()«сурет салатын» функциялар болып табылады. Олардың прототиптері-

```
void far line (int x, int y, int x1, int y1);
```

```
void far circle (int x, int y, int radius);
```

line () функциясы экранда (x,y) координаталы нүктеден (x1,y1) координаталы нүктеге дейінгі, ағымды түспен түзу сызықты сызады.

Circle () функциясы экранда ортасы (x,y) координаталы нүктеде, радиусы radius (өлшем бірлігі - пиксель) бойынша және ағымды түспен дөңгелекті салады. °нсіздік бойынша ағымды түс -ақ болады. Ағымды түсті, яғни сызық салынатын түсті, setcolor () функциясын прототипі арқылы өзгертуге болады.

```
void far setcolor (int color);
```

Басқа да «сурет салатын» функцияларға мыналар жатады:

```
arc()                дөңгелектің доғасын салады;
```

```
drawpoly            көпбұрыштың контурын салады;
```

```
ellipse()           эллипсті салады;
```

```
linelal            ағымды нүктеден, салыстырмалы арақашықтықпен берілген нүктенің сызығын салады;
```

```
lineto()            ағымды нүктеден, (х,у) координаталы нүктеге дейінгі сызықты салады;
```

```
mofeto()            ағымды нүктені, (х,у) координаталы нүктеге орналастырады;
```

```
rectangle()         төртбұрыш салады;
```

```
setspetratio()      үнсіздік бойынша орнатылған сығылу коэффициентін өзгертеді;
```

```
setlinestyle()      сызықтың стилін және енін орнатады.
```

Прототипті сипаттау мысалы ретінде, rectangle() функциясының прототипін келтіреміз:

```
void far rectangle(int left, int top, int right, int bottom);
```

Тұйық контурды бояу ішін floodfill () функциясы қолданылады, берілген шаблон бойынша, белгіленген түспен облысты бояйды. Оның прототипі-

```
void far floodfill (int x, int y, int bordercolor);
```

мұндағы x және y -контур ішіндегі нүктенің координаттары, bordercolor -контур түсі.

```
void far setfillstyle (int pattern, int color);
```

функциясы бойынша толтырудың түсі мен шаблонын орнатады.

Сонымен қатар, контурды сызатын және контурдың ішіндегі облысты бояйтын функциялар жиыны бар:

```
bar()                толтырылған төртбұрыш,
```

```
bar3d()              толтырылған бағана,
```

```
fillellipse()        толтырылған эллипс,
```

```
pieslice()           доғаның толтырылған секторы,
```

```
sector()             эллипстік сектордың толтырылуы.
```

Borland C++ жүйесінің графикалық функциясының кейбір функциясын атап өтейік:

```
setfillpattern()     пайдаланушы анықтайтын, шаблонды береді;
```

```
getfillpattern()     толтырудың шаблонның типін қайтарады;
```

```
getfillsetting()     шаблон және толтыру түсі туралы информацияны қайтарады;
```

```
getlinesetting()     ағымды стиль, сызықтың түсі және ені туралы информацияны қайтарады;
```

```
getpixel()           (х,у) нүктесінде пиксельдің түсі туралы хабарлайды.
```

Графикалық режимде тексті экранға шығару үшін, төмендегі функциялар пайдаланады.

```
Outtext()            ағымды позициядан бастап, экранға жолды шығарады.
```

```
Outtextxy()          берілген позициядан бастап, экранға жолды шығарады;
```

```
settextjustify()     тексті түзетудің режимін орнатады;
```

```
setusercharsize()    текстің үлкейтудің коэффициентін, шрифтін, стилін орнатады;
```

```
textheight()         пиксель бойынша жолдың биіктігін қайтарады;
```

```
textwidth()          пиксель бойынша жолдың енін қайтарады; Программаның жұмыс
```

істеу уақытында, графикалық операцияларды орындау барысында қателер пайда болуы мүмкін.

Программалардың жұмыс істеуін қауіпсіздендіру үшін, қателерді өңдеуде, келесі функциялар пайдаланады:

```
graphresult()        орындалудың қате кодын, соңғы графикалық операция үшін қайтарады;
```

```
grapherrormsg()      берілген қате коды арқылы қате жолы туралы хабарламаны қайтарады.
```

Borland C++ графикалық кітапхананы пайдаланудың программасына мысал:

№1 Мысалы

```
# include<graphics.h>
```

```
/*Borland C++ графикалық функцияларды пайдалану*/
```

```
main (void)
```

```
{int driver, mode, errorcode;
```

```
register int i;
```

```
driver= DETECT;
```

```
initgraph (&driver, &mode, "");
```

```
errorcode=graphresult();
```

```
if (errorcode != grOK) /*егер қате болса */
```

```
{ printf ("қате: s\n",grapherrormsg (errorcode));
```

```
printf ("Тоқтату үшін кез келген пернені басыңыз\n");
```

```
getch();
```

```
exit(1); /*программаның жұмысының аяқталуы */
```

```
}
```

```
rectangle (0,0,639,349);
```

```
setcolor (RED);
```

```
line (0,0,639,349);
```

```

line (0,349,639,0);
setfillstyle (5, GREEN);
getch();
clesrviewport();
for (i=3;i<38;i+=3)
    circle (50,50,i);
getch();
restorecrtmode();
return 0;}

```

Тағы бір мысал - палитрамен жұмыс істейтін функцияларды пайдалану.

№2. Мысалы

```

#include<graphics.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
void main (void)
{int gd=DETECT,gm;
initgraph (&gd,&gm, "F:\\BC31\\BGI");
struct palettetype save , palette;
getpalette (&save);
getpalette (&palette);
for (int i=0; i<10; i++)
    {setfillstyle (SOLOID_FILL, 6+i);
    setcolor (6+i);
    fillellipse(getmaxx()/2,getmaxy()/2,(10-i)*10,(10-i)*10);
    }
while (! Kbhitt())
    {int temp=palette.colors[6];
    for (int i=7; i<16; i++) //Shift palette
        palette.colors[i-1]=palette.colors[i];
    palette.colors[15]=temp;
    setallpalette(&palette);
    delay(100);
    }
getch();
closegraph();
}

```

Бір варианттың орындалуы

№1 тапсырма. Бұл программа кеме суретін салып оны қозғалысқа түсіреді.

```

#include <graphics.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <dos.h>
#define dx 5
#define dy 5
void ship (int x, int y, int color);
{
    setcolor (color);
    moveto (x, y);
    lineto (x, y-2*dy);
    lineto (x+10*dx, y-2*dy);
    lineto (x+17*dx, y-3*dy);
    lineto (x+14*dx, y);
    lineto (x, y);
    moveto (x+3*dx, y-2*dy);
    lineto (x+4*dx, y-3*dy);
    lineto (x+4*dx, y-4*dy);
    lineto (x+13*dx, y-4*dy);
    lineto (x+13, y-3*dy);
    line (x+5*dx, y-3*dy, x+9*dx, y-3*dy);
    rectangle (x+8*dx, y-4*dy, x+11*dx, y-5*dy);
    rectangle (x+7*dx, y-4*dy, x+8*dy, y-7*dy);
    circle (x+12*dx, y-2*dy, dx/2);
}

```

```

        circle (x+14*dx, y-2*dy, dx/2);

        line (x+10*dx, y-5*dy, x+10*dx, y-10*dy);
        moveto (x+17*dx, y-3*dy);
        lineto (x+10*dx, y-10*dy);
        lineto (x, y-2*dy);
    }
    # define PATHTODRIVER "\\c:\\borlandc\\bgi\\"
    void main (void)
    {
        int  x, y;
        int  maxx;
        int  gdriver = DETECT;
        int  gmode;
        int  errorcode;
        initgraph (&gdriver, gmode, PATHTODRIVER);
        errorcode = graphresult ( );
        if (errorcode == grOk)
        {
            clock ( );
            closegraph ( );
        }
        else
        {
            printf ("Ошибка: %d \n", errorcode);
            puts ("Для завершения программы нажмите <Enter>");
            getch ( );
            return;
        }
        maxx = getmaxx ( );
        x = -10;
        y =100;
        while ( x < maxx )
        {
            ship (x, y, GREEN);
            delay (20);
            ship (x, y, BLACK);
            x += 5;
        }
        setcolor (GREEN);
        outtextxy (10, 10, "Рейс завершен!");
        outtextxy (10, 24, "Нажмите <Enter>");
        getch ( );
        closegraph ( );
    }

```

№2 тапсырма. Минуттық және сағаттық стерлкалары бар сағатты құру программасы төмендегідей.

```

# include <graphics.h>
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <math.h>
# include <dos.h>
# define PATHTODRIVER "\\c:\\borlandc\\bgi\\"
void vector (int a, int l)
{
    # define G 0.0174532
    int  x0, y0;
    int  x1, y1;

    x0 = getx ( );
    y0 = getx ( );
    x1 = x0 + l * cos (a * G);
    y1 = y0 - l * sin (a * G);
}

```

```

        lineto (x1, y1);
    }
    void cloc ( )
    {
        int  x0 = 80,
            y0 = 80;
        int  d = 50;
        int  s = 0;
        int  m = 0;
        int  as = 90;
        int  am = 90;
        circle (x0, y0, d+5);
        setfillstyle (SOLID_FIL, 0);
        do  {
            moveto (x0, y0);
            setcolor (YELLOW);
            vector (as, d);
            moveto (x0, y0);
            setcolor (GREEN);
            vector (am, d - 10);
            delay (1000);
            setcolor (GREEN);
            moveto (x0, y0);
            vector (as, d);
            moveto (x0, y0);
            vector (am, d - 10);
            s++;
        } if (s > 60) { m++;
                s = 0;
            am -=6;
            if (am < 0)    am = 354;
                }
            as -=6;
            if (as < 0)    as = 354;
                }
            while ( !kbhit ( ) );
        }
    void main (void)
    {
        int  gdriver = DETECT;
        int  gmode;
        int  errorcode;
        initgraph (&gdriver, gmode, PATHTODRIVER);
        errorcode = graphresult ( );
        if (errorcode == grOk)
            {
                clock ( );
                closegraph ( );
            }
        else
            {
                printf ("Ошибка: %d \n", errorcode);
                puts ("Для завершения программы нажмите <Enter>");
                getch ( );
            }
    }

```

Жеке тапсырманың варианттары:

1 вариант

1. Шеңбер және оның диаметрін сызыңыз
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 40(\cos^2 x + \sin x) + 50$ $x \in [50, 450]$, $h = 2$
3. Снаряд қозғалысының программасын түзіңіз.

2 вариант

1. Үйдің келбетін сызыңдар.
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 40(\cos x + \sin x) + 100$ $x \in [50, 300]$, $h = 4$

3. Боялған үшбұрыштың диагональ бойынша төменнен жоғары қарай қозғалысын анықтайтын программаны құрыңыз.

3 вариант

1. Сектор сызыңыз.
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 20(\cos 3x + \sin 3x) + 100 \quad x \in [50, 350], h = 5$
3. Боялған квадраттың диагональ бойынша төменнен жоғары қарай қозғалысын анықтайтын программаны құрыңыз.

4 вариант

1. Шеңбер және оның хордасын сызыңыз.
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 30\cos(x + \frac{\pi}{3}) + 50 \quad x \in [100, 500], h = 5$
3. Төмен түсіп келе жатқан парашюттің қозғалысын анықтайтын программаны құрыңыз.

5 вариант

1. Жарты дөңгелек сызыңыз.
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 50 + 30\sin^2(x - \frac{\pi}{3}) \quad x \in [100, 400], h = 3$
3. Тік бұрышты трапецияның төменнен жоғары қарай қозғалысының программасын құрыңыз.

6 вариант

1. Төртбұрышты қиық пирамида сызыңыз.
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 50 + 30\sin^2(x - \frac{\pi}{3}) \quad x \in [100, 400], h = 3$
3. Төртбұрышты қиық пирамиданың жоғарыдан төмен қарай қозғалысының программасын құрыңыз.

7 вариант

1. Дұрыс төртбұрышты қиық пирамида салыңыз.
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 40 + 30\left|\cos x - e^{\frac{x}{50}}\right| \quad x \in [50, 350], h = 2$
3. Ұшып бара жатқан ракетаның қозғалысының программасын жазыңыз

8 вариант

1. Қиық конус сызыңыз
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 20\cos(x + 10) + 100 \quad x \in [100, 500], h = 5$
3. Ұша бастаған ракетаның қозғалысының программасын жазыңыз.

9 вариант

1. Қиық пирамида сызыңыз.
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 30(\sin 2x + \cos 2x) \quad x \in [30, 350], h = 0,4$
3. Ұшып бара жатқан самолет қозғалысының программасын жазыңыз

10 вариант

1. Жарты дөңгелек сызыңыз.
2. Берілген функцияның графигін түзіңіз: $y = 50(\sin x + \cos x) \quad x \in [100, 400], h = 2$
3. Ұшатын тарелканың программасын жазыңыз

Бақылау сұрақтары:

1. Графикалық жүйені инициалдау қалай орындалады?
2. Графикалық функциялар
3. Түстерді, шрифтерді, сызықтық стильдерін және бояу стильдерін қондыру функциялары